Exercise-1

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

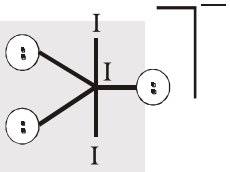
PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : VSEPR theory
खण्ड (A) : VSEPR सिद्धान्त

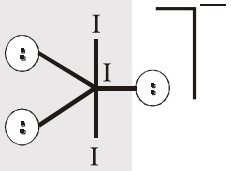
A-1. Why NO_2^+ and I_3^- are linear species ?
NO_2^+ तथा I_3^- रेखीय प्रजातियाँ है क्यों ?

Sol. In NO_2^+ the N has sp hybridisation; so it is linear $O = \overset{+}{N} = O$
In I_3^- there are 5 electron pairs around central iodine atom (3 lone pairs and 2 bond pairs). The hybridisation of iodine is thus sp^3d. To have minimum repulsions between lp-lp and lp-bp it acquires linear shape as shown below.



linear

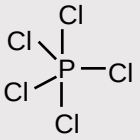
हल : NO_2^+ में N, sp संकरण रखता हैं, अतः यह रेखीय है $O = \overset{+}{N} = O$
I_3^- में केन्द्रीय आयोडीन परमाणु के चारों और 5 इलेक्ट्रॉन युग्म है। (इनमें 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 बांधित इलेक्ट्रॉन युग्म) आयोडीन का संकरण इस प्रकार sp^3d होता है। अतः lp-lp तथा lp-bp के मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण रखने के लिये यह रेखीय आकृति ग्रहण कर लेता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।



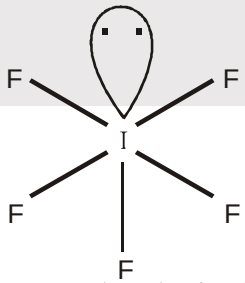
रेखीय

A-2. PCl_5 has the shape of a trigonal bipyramidal where as IF_5 has the shape of square pyramidal. Explain.
स्पष्ट कीजिए की PCl_5 की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरेमिडीय होती है जब कि IF_5 की आकृति वर्गाकार पिरेमिडीय होती है।

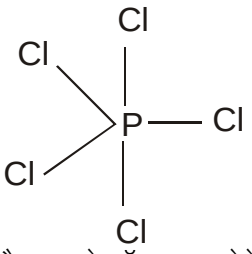
Sol. In PCl_5 there are 5 electron pairs around central phosphorus atom and all are bond pairs. The hybridisation of phosphorus is thus sp^3d. To have minimum repulsions between bp-bp it acquires trigonal bipyramidal shape as shown below.



In IF_5 there are 6 electron pairs around central iodine atom. The hybridisation of iodine is thus sp^3d^2. 6 electron pairs contain 5 bond pairs and one lone pair so it will be square pyramidal to have minimum repulsions between lp-bp and bp-bp.

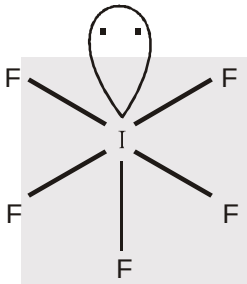


हल : PCl_5 में 5 इलेक्ट्रॉन युग्म केन्द्रीय फास्फोरस परमाणु के चारों और होते हैं तथा सभी बंन्धित युग्म होते है। यहाँ फास्फोरस sp^3d संकरित होता है। bp-bp के मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण के लिये यह त्रिकोणीय द्विपिरेमिडीय आकृति धारण करता है।



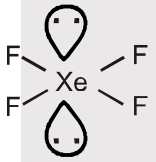
IF_5 में केन्द्रीय आयोडीन परमाणु के चारों और 6 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। यहाँ आयोडीन sp^3d^2 संकरित अवस्था में होती है।

6 इलेक्ट्रॉन युग्मों में 5 बंधित युग्म तथा एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस प्रकार, इसकी आकृति वर्गाकार पिरैमिडीय होती है। जिससे lp-bp और bp-bp में न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है।

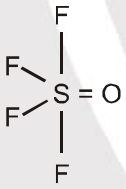


A-3. Write the geometry of XeF_4 and OSF_4 using VSEPR theory and clearly indicate the position of lone pair of electrons.
VSEPR का प्रयोग करके XeF_4 तथा OSF_4 की ज्यामितीय ज्ञात कीजिए तथा इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थान बताइये।

Sol.



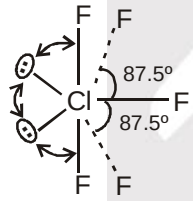
Square planar
(वर्गाकार समतलीय)



Trigonal bipyramidal
(त्रिकोणीय द्विपिरैमिडल)

A-4. Explain the structure of ClF_3 on the basis of VSEPR theory.
VSEPR सिद्धान्त के आधार पर ClF_3 की संरचना समझाइये।

Ans.

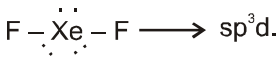


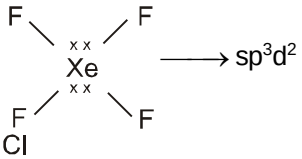
nearly 'T' shaped. (लगभग 'T' आकृति)

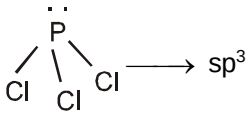
Section (B) : Hybridisation
खण्ड (B) : संकरण

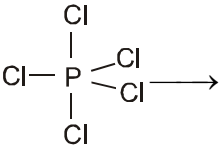
B-1. Explain hybridisation of central atom in :
निम्न में केन्द्रीय परमाणु के संकरण को समझाइये।

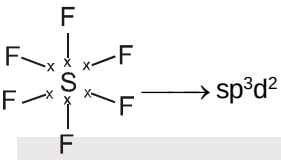
(1)	XeF_2	(2)	XeF_4	(3)	PCl_3	(4)	PCl_5 (g)
(5)	SF_6	(6)	IF_3	(7)	IF_5	(8)	IF_7
(9)	CH_4	(10)	CCl_4	(11)	$SiCl_4$	(12)	SiH_4
(13)	H_2O	(14)	NH_3	(15)	PO_4^{3-}	(16)	BrF_5
(17)	NO_3^-	(18)	CO_3^{2-}	(19)	NH_4^+	(20)	ClO_3^-

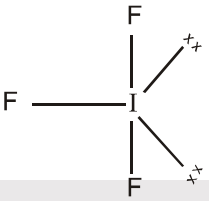
Sol. **1.**  sp^3d.

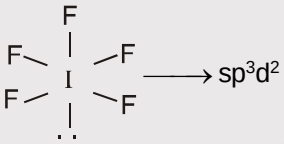
2.  sp^3d^2

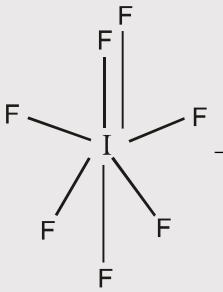
3.  sp^3

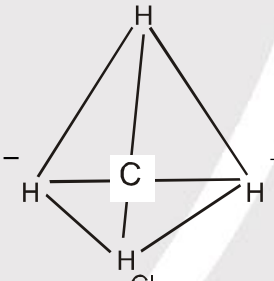
4.  sp^3d

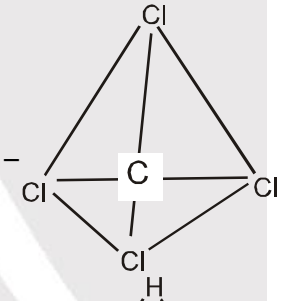
5.  sp^3d^2

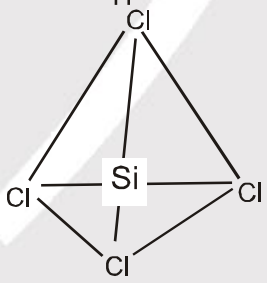
6. IF_3 : –  sp^3d

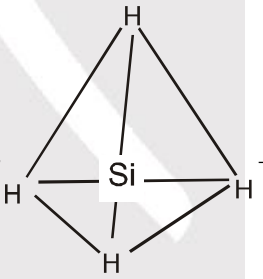
7. IF_5 : –  sp^3d^2

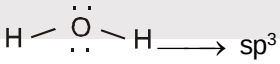
8. IF_7 : –  sp^3d^3

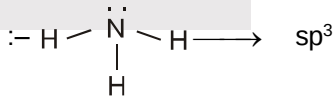
9. CH_4 : –  sp^3

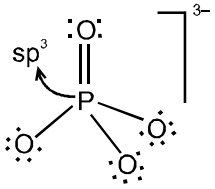
10. CCl_4 : –  sp^3

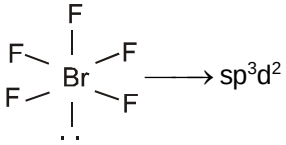
11. $SiCl_4$: –  sp^3

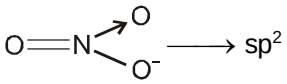
12. SiH_4 : –  sp^3

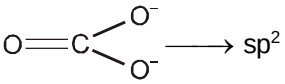
13. H_2O : –  sp^3

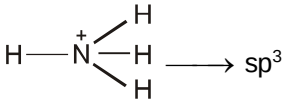
14. $\ddot{N}H_3$  sp^3

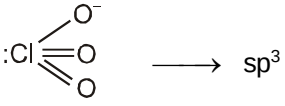
15. 

16. BrF_5  sp^3d^2

17.  sp^2

18.  sp^2

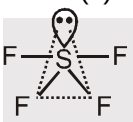
19.  sp^3

20.  sp^3

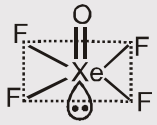
B-2. The order of size of the hybrid orbitals is as follows $sp < sp^2 < sp^3$. Explain.
संकरित कक्षकों के आकार का क्रम $sp < sp^2 < sp^3$ है। समझाइए।

Sol. True, As the s character in hybrid orbital decrease, size of hybrid orbital increases.
हल. सत्य, संकरित कक्षकों में जैसे—जैसे s-लक्षणों में कमी आती है, वैसे—वैसे संकरित कक्षकों के आकार में वृद्धि होती हैं।

B-3. Draw the structure of the following compounds. Clearly indicate the number of bond pairs and lone pairs involved on central atom. Write (i) number of bond pairs and lone pairs on the central atom (ii) the shape of the molecules (iii) hybridization of the central atom.
(a) SF_4 (b) $XeOF_4$
निम्न यौगिकों कि संरचना बनाइये तथा केन्द्रीय परमाणु पर उपस्थित बंधयुग्म तथा एकांकी इलैक्ट्रॉन युग्म स्पष्टता से दर्शाइये? (i) केन्द्रीय परमाणु पर बंध युग्म तथा एकाकी इलैक्ट्रॉन युग्मों की संख्या (ii) अणु कि ज्यामिती (iii) केन्द्रीय परमाणु कि संकरण अवस्था भी बताइये।
(a) SF_4 (b) $XeOF_4$

Sol. (a) SF_4 

4 bond pair & 1 lone pair, Hybridization = sp^3d Shape : see saw
4 बंध युग्म तथा 1 एकांकी युग्म, संकरण = sp^3d आकृति : see saw

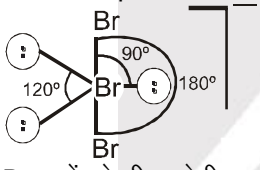
(b) $XeOF_4$ 

5 bond pair & 1 lone pair, Hybridization = sp^3d^2 Shape : Square pyramidal
5 बंध युग्म तथा 1 एकांकी युग्म, संकरण = sp^3d^2 आकृति : वर्गाकार पिरामिडल

Section (C) : Bond angle, bond length comparison
खण्ड (C) : बन्ध कोण, बन्ध लम्बाई में तुलना

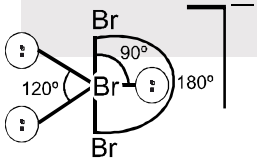
C-1. Draw an electron dot structure for Br_3^-. Deduce an approximate value of the bond angle.
Br_3^- की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइये। बंध कोण का लगभग मान निर्धारित कीजिए।

Sol. In Br_3^- there are 5 electron pairs around central bromine atom (3 lone pairs and 2 bond pairs). The hybridisation of bromine is thus sp^3d. To have minimum repulsions between lp-lp and lp-bp it acquires linear shape as shown below.



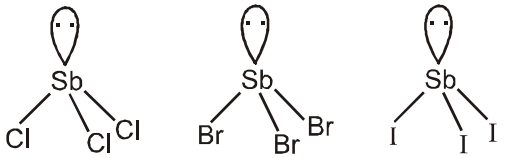
linear

Sol. Br_3^- में केन्द्रीय ब्रोमीन परमाणु के चारों और 5 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं (3-एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 बंध युग्म) इस प्रकार ब्रोमीन का संकरण sp^3d है। lp-lp तथा lp-bp के मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण प्राप्त करने के लिये यह रेखीय आकृति धारण करता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।



रेखीय

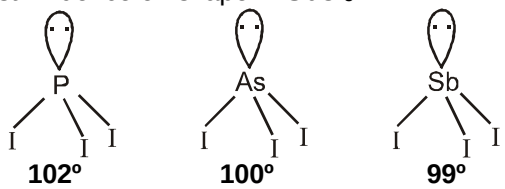
C-2. Which compound has the smallest bond angle in each series ?
कौनसा यौगिक, प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम बंध कोण रखता है ?
(a) $SbCl_3$ $SbBr_3$ SbI_3
(b) PI_3 AsI_3 SbI_3

Sol. **(a)**


97.1° **98.2°** **99°**

Cl, the most electronegative of the halogens in this series, pulls shared electrons the most strongly away from Sb, reducing electron density near Sb. The consequence is that the lone pair exerts the strongest influence on shape in $SbCl_3$.

(b)

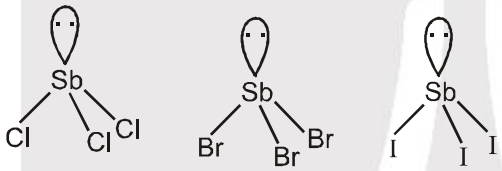


102º **100º** **99º**

Phosphorus is the most electronegative of the central atoms. Consequently, it exerts the strongest pull on shared electrons, concentrating these electrons near P and increasing bonding pair-bonding pair repulsions–hence, the largest angle in PI_3. Sb, the least electronegative central atoms, has the opposite effect: Shared electrons are attracted away from Sb, reducing repulsions between the Sb–I bonds. The consequence is that the effect of the lone pair is greatest in SbI_3, which has the smallest angle.

Atomic size arguments can also be used for these species. Larger outer atoms result in larger angles; larger central atoms result in smallest angles.

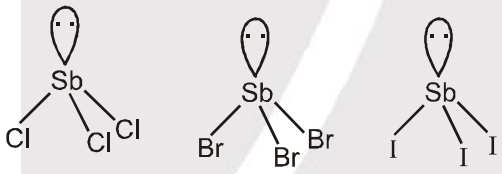
Sol. **(a)**



97.1º **98.2º** **99º**

क्लोरीन हैलोजन श्रेणी में सबसे अधिक विद्युतऋणी है और Sb से सहभाजित इलेक्ट्रॉन अधिक बल से खींचता है जिससे Sb के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है। परिणामस्परूप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म $SbCl_3$ की आकृति पर तीव्र प्रभाव डालता है।

(b)



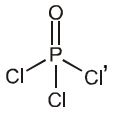
102º **100º** **99º**

केन्द्रीय परमाणुओं में P सर्वाधिक विद्युतऋणी है। परिणामस्वरूप यह साझित इलेक्ट्रॉन पर प्रबल आकर्षण डालता है, जिससे इलेक्ट्रॉन P के अधिक निकट आ जाते है और बंध युग्म–बंध युग्म प्रतिकर्षण में वृद्धि हो जाती है, इस प्रकार PI_3 में बंध कोण सबसे अधिक हो जाता है। Sb जो सबसे कम विद्युतऋणी केन्द्रीय परमाणु है विपरीत प्रभाव रखता है। साझे के इलेक्ट्रॉन Sb से दूर की ओर आकर्षित होते है। जिससे Sb-I के मध्य प्रतिकर्षण कम हो जाता है। परिणाम यह निकलता है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रभाव SbI_3 में अधिकतम होता है। परमाण्वीय आकार का तर्क इन प्रजातियों के लिये भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बाह्य परमाणु बड़ा होने पर बंध कोण छोटा होता है।

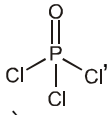
C-3. Compare the C–H bond strength in C_2H_6, C_2H_4 and C_2H_2.
C_2H_6, C_2H_4 व C_2H_2 में C–H बंध सामर्थ्य की तुलना कीजिए?

Sol. Order of C–H bond strength is $C_2H_2 > C_2H_4 > C_2H_6$ as %s character decreases in the same order.
C–H बन्ध सामर्थ्य का क्रम $C_2H_2 > C_2H_4 > C_2H_6$ है क्योंकि %s अभिलक्षण इसी क्रम में घटता है।

C-4. The $POCl_3$ molecule has the shape of an irregular tetrahedron with the P atom located centrally. The Cl–P–Cl angle is found to be 103.5º. Give a qualitative explanation for the deviation of this structure from a regular tetrahedron.
$POCl_3$ अणु, जिसके केन्द्र पर P परमाणु उपस्थित है एक अनियमित चतुष्फलक की आकृति का है, जिसका Cl–P–Cl कोण 103.5º प्राप्त होता है। इस संरचना के एक नियमित चतुष्फलक से विचलन के लिए गुणात्मक व्याख्या दीजिए।

Sol. 

, double bond occupies large area and has large electron density. So there is intrinsic repulsion between P=O and P–Cl bond pairs. To minimize this repulsion bond angle decrease from 109.5º to 103.5º.

Sol.  द्विबंध ज्यादा जगह घेरता है तथा उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। अतः P=O तथा P–Cl बंध युग्म के मध्य आन्तरिक प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए बंध कोण 109.5° से घटकर 103.5° हो जाता है।

C-5. Which one has highest and least bond angle in the following ?
निम्न में से अधिकतम तथा निम्नतम बन्ध कोण किसका हैं ?

(1) CH_4 PH_3 AsH_3 SbH_3 (2) H_2O H_2S H_2Te CO_2
(3) PH_3 H_2O (4) Cl_2O ClO_2
(5) PF_3 PH_3 (6) BF_3 NF_3
(7) NH_3 NF_3 (8) PF_3 PCl_3

Sol.

	Highest bond angle	Lowest bond angle
(1)	CH_4	SbH_3
(2)	CO_2	H_2Te
(3)	H_2O	PH_3
(4)	ClO_2	Cl_2O
(5)	PF_3 (sp^3 hybridisation)	PH_3 (no hybridisation)
(6)	BF_3 (sp^2 hybridisation)	NF_3 (sp^3 hybridisation)
(7)	NH_3	NF_3
(8)	PCl_3	PF_3

हल.

	अधिकतम बंध कोण	निम्नतम बंध कोण
(1)	CH_4	SbH_3
(2)	CO_2	H_2Te
(3)	H_2O	PH_3
(4)	ClO_2	Cl_2O
(5)	PF_3 (sp^3 संकरण)	PH_3 (संकरण नहीं)
(6)	BF_3 (sp^2 संकरण)	NF_3 (sp^3 संकरण)
(7)	NH_3	NF_3
(8)	PCl_3	PF_3

C-6. Write the Increasing order of Bond length of each :
निम्न के लिए बंध क्रम का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए :

(1) C–C, C=C, C≡C (2) C–N, C–O, C–F (3) H–Cl, H–Br, H–I, HF

Ans. (1) C≡C < C=C < C–C (2) C–F < C–O < C–N (3) HF < H–Cl < H–Br < H–I

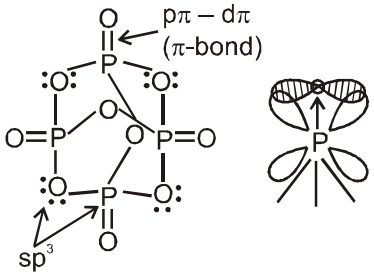
Section (D) : Multicentered species
खण्ड (D) : बहुकेन्द्रिक स्पीशीज

D-1. Find number of pπ–dπ bonds in
(a) Disulphate (b) triphosphate (c) trimetaphosphate
(d) trimer of SO_3 (e) P_4O_{10} (f) P_4O_6
निम्न में pπ–dπ बंधो की संख्या ज्ञात कीजिए?
(a) डाइसल्फेट (b) ट्राइफोस्फेट (c) ट्राइमेटाफोस्फेट
(d) SO_3 के त्रिलक (e) P_4O_{10} (f) P_4O_6

Sol. (a) 4 (b) 3 (c) 3 (d) 6 (e) 4 (f) 0

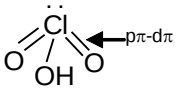
D-2. In which of the following compounds, the pπ–dπ bonding take place ?
निम्न में से कौनसे यौगिक में pπ–dπ बंधन उपस्थित है ?
(a) P_4O_{10} (b) HNO_3 (c) N_2O_5 (d) $HClO_3$

Sol. (a) P_4O_{10},



(b) and (c) nitrogen does not have empty d-orbital.
(b) तथा (c) नाइट्रोजन में रिक्त d-कक्षक नहीं होता है।

(d) $HClO_3$,



D-3. Calculate individual and average oxidation number (if required) of the marked element and also draw the structure of the following compounds or molecules.
रेखांकित तत्व का पृथक् तथा औसत ऑक्सीकरण अंक (यदि आवश्यक हो) परिकलित कीजिए तथा निम्न यौगिकों अथवा अणुओं की संरचना बताइये

(1) $Na_2\underline{S}_2O_3$ (2) $Na_2\underline{S}_4O_6$ (3) $H_2\underline{S}O_5$ (4) $H_2\underline{S}_2O_8$ (5) $H_2\underline{S}_2O_7$ (6) $\underline{S}_8$
(7) $H\underline{N}O_4$ (8) $\underline{C}_3O_2$ (9) $\underline{Os}O_4$ (10) $\underline{P}H_3$ (11) $\underline{Cr}O_4^{2-}$ (12) $\underline{Cr}_2O_7^{2-}$
(13) $\underline{Cr}\,O_2Cl_2$ (14) $\underline{Cr}O_5$ (15) $Na_2\,H\,\underline{P}O_4$ (16) $\underline{Fe}S_2$ (17) $\underline{C}_6H_{12}O_6$ (18) $\underline{N}H_4\,\underline{N}O_3$

Ans. (1) +2 (6, –2) (2) +5/2(5, 5, 0, 0) (3) +6 (4) +6 (+6, +6) (5) +6 (+6, +6)
(6) 0 (7) +5 (8) 4/3 (+ 2, +2, 0) (9) +8 (10) –3
(11) +6 (12) +6 (+6, +6) (13) +6 (14) +6 (15) +5
(16) +2 (17) 0 (18) –3, +5

Note : Inside the bracket ( ) answer for individual oxidation number is given.
नोट : प्रत्येक पृथक् ऑक्सीकरण अंक के लिए कोष्ठक ( ) के अन्दर उत्तर दिये गये हैं।

Sol. (1) **$Na_2S_2O_3$ (Sodium thiosulphate).**
$2 \times 1 + 2x + 3 \times (-2) = 0.$
$(+2) + 2x + (-6) = 0.$
$2x = (+6) + (-2).$
$2x = +4.$
$x = +2.$ (average oxidation number).

(2) **$Na_2S_4O_6$ (Sodium tetra-thionate)**
$2 \times (+1) + 4x + 6 \times (-2) = 0.$
$4x = (+12) + (-2).$
$4x = +10.$
$x = +\frac{10}{4} = +\frac{5}{2}$. (average oxidation number).

(3) **H_2SO_5 (Caro's acid)**
$2 \times (+1) + x + 2 \times (-1) + 2 \times (-1) + 3 \times (-2) = 0.$
$(+2) + x + (-2) + (-6) = 0.$
$x = +6.$ (average oxidation number).

(4) **$H_2S_2O_8$ (Marshal's acid).**
$2 \times (+1) + 2x + 2 \times (-1) + 6 \times (-2) = 0.$
$(+2) + 2x + (-2) + (-12) = 0.$
$2x = +12.$
$x = +6.$ (average oxidation number).

(5) **$H_2S_2O_7$ (Pyro sulphuric acid).**
$2 \times (+1) + 2x + 7 \times (-2) = 0.$
$(+2) + 2x = +14.$
$2x = (+14) + (-2).$
$2x = +12.$
$x = +6.$(average oxidation number).

(6) S_8 (Crown sulphur).
Oxidation no. of element in homogeneous molecule will be zero.

(7) **HNO_4 (Peroxynitric acid)**

$+1 + x + 2 \times (-1) + 2 \times (-2) = 0.$

$x = (+6) + (-1).$

$x = +5.$

(8) **C_3O_2 (Carbon suboxide)**

$3x + 2 \times (-2) = 0.$

$3x = + 4.$

$x = 4/3.$

(9) **O_5O_4 (Osmium tetra oxide)**

$x + 4 \times (-2) = 0.$

$x = +8.$

(10) **PH_3 (phosphene)**

$x + 3 \times (+1) = 0.$

$x = - 3.$

(11) **CrO_4^{2-} (cromate ion)**

$x + 4 \times (-2) = - 2.$

$x = (+8) + (-2).$

$x = + 6.$

(12) **$Cr_2O_7^{2-}$ (dichromate ion)**

$2 \times x + 7 \times (-2) = - 2.$

$2x = (+14) + (-2).$

$2x = + 12.$

$x = + 6.$

(13) **CrO_2Cl_2 (cromyl chloride)**

$x + 2 \times (-2) + 2 \times (-1) = 0.$

$x + (-4) + (-2) = 0.$

$x = + 6.$

(14) **CrO_5 (chromium per oxide)**

$x + 4 \times (-1) + 1 \times (-2) = 0.$

$x = + 6.$

(15) **Na_2HPO_4 (disodium hydrogen phosphate)**

$(2 \times +1) + (-1) + x + 4 \times (-2) = 0.$

$(+2) + (+1) + x + (-8) = 0.$

$x = (+8) + (3)$

$x = +5.$

(16) **FeS_2 (Ferrous disulphide or Fool's gold or Iron pyrite)**

$x + 2x - 1 = 0.$

$x = +2.$

(17) **$C_6H_{12}O_6$ (Glucose or Fructose)**

$6 \times x + 12 \times (1) + 6 \times (-2) = 0.$

$6x + (+12) + (-12) = 0.$

$x = \frac{0}{6} = 0.$

(18) **NH_4NO_3 (Ammonium nitrate)**

$NH_4NO_3 \rightarrow [NH_4]^+ [NO_3]^-.$

NH_4^+

$x + 4 \times (+1) = +1.$

$x = - 3.$

NO_3^-

$x + 3 \times (-2) = - 1.$

$x = + 5.$

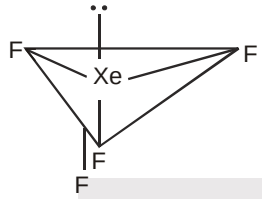
PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

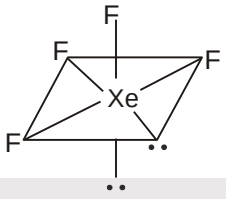
भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

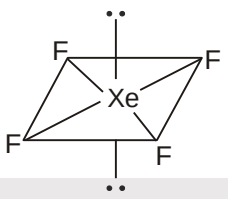
Section (A) : VSEPR theory

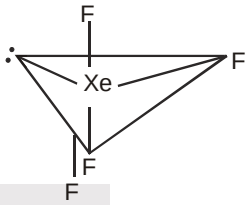
खण्ड (A) : VSEPR सिद्धान्त

A-1. Which is the right structure of XeF_4 ?
XeF_4 की सही संरचना है ?

(A) 

(B) 

(C*) 

(D) 

Sol. To have minimum repulsions, the two lone pair occupy the trans positions in octahedral geometry.
हल. न्यून प्रतिकर्षण के लिये दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अष्टफलकीय ज्यामिती में विपक्ष स्थिति (trans positions) में रहते हैं।

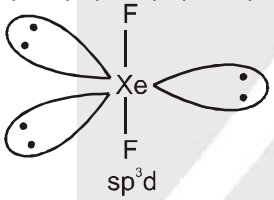
A-2. Identify the correct match.

(i)	XeF_2	(a)	Central atom has sp^3 hybridisation and bent geometry.
(ii)	N_3^-	(b)	Central atom has sp^3d^2 hybridisation and octahedral.
(iii)	PCl_6^-(PCl_5 (s) anion)	(c)	Central atom has sp hybridisation and linear geometry.
(iv)	ICl_2^+ (I_2Cl_6 (ℓ) cation)	(d)	Central atom has sp^3d hybridisation and linear geometry.

सही मिलान को पहचानिये।

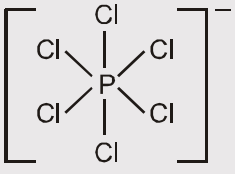
(i)	XeF_2	(a)	केन्द्रीय परमाणु में sp^3 संकरण है तथा कोणीय (मुड़ा हुआ) ज्यमिती हैं।
(ii)	N_3^-	(b)	केन्द्रीय परमाणु में sp^3d^2 संकरण है तथा अष्टफलकीय है।
(iii)	PCl_6^-(PCl_5 (s) ऋणायन)	(c)	केन्द्रीय परमाणु में sp संकरण है तथा रेखीय ज्यामिती है।
(iv)	ICl_2^+ (I_2Cl_6 (ℓ) धनायन)	(d)	केन्द्रीय परमाणु में sp^3d संकरण है तथा रेखीय ज्यामिती है।

(A) (i – a), (ii – b), (iii – c), (iv – d)
(B) (i – d), (ii – b), (iii – d), (iv – c)
(C) (i – b), (ii – c), (iii – a), (iv – d)
(D*) (i – d), (ii – c), (iii – b), (iv – a)

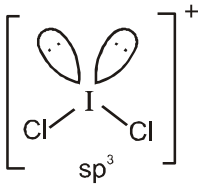
Sol. **(i)** 

sp^3d

(ii) $[N=\overset{+}{N}=N]^{2-}$
sp

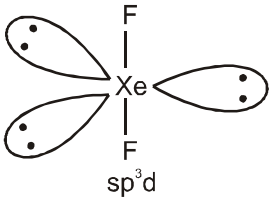
(iii) PCl_5 (s) exists as $[PCl_4]^+$ and $[PCl_6]^-$, 

sp^3d^2

(iv) $I_2Cl_6(\ell) \rightleftharpoons [ICl_2]^+ + [ICl_4]^-$ 

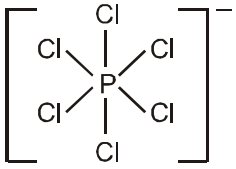
sp^3

self ionisation

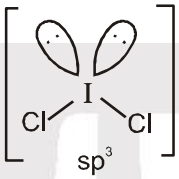
हल : **(i)** 

sp^3d

(ii) $[N = \overset{+}{N} = N]^{2-}$
sp

(iii) PCl_5 (s) का अस्तित्व $[PCl_4]^+$ और $[PCl_6]^-$, 

के रूप में है।
sp^3d^2

(iv) $I_2Cl_6(\ell) \rightleftharpoons [ICl_2]^+ + [ICl_4]^-$ 

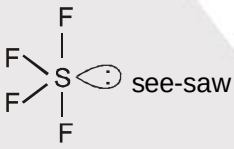
sp^3

स्वतः आयनन

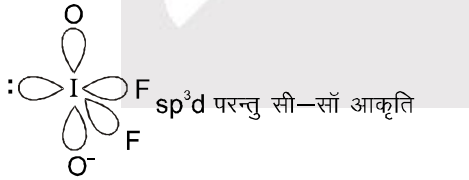
A-3. Which of the following statement is true for $IO_2F_2^-$?
(A) The electrons are located at the corners of a trigonal bipyramidal but one of the equatorial pairs is unshared.
(B) It has sp^3d hybridisation and is T-shaped.
(C) Its structure is analogous to SF_4.
(D*) (A) and (C) both
$IO_2F_2^-$ के लिए निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?
(A) इलेक्ट्रॉन एक त्रिकोणीय द्विपिरेमिडिय के किनारे पर रखे जाते हैं, लेकिन इनमें से एक विषुवतीय युग्म साझित नहीं होता है।
(B) यह sp^3d संकरित तथा T-आकृति दर्शाता है।
(C) यह SF_4 के सदृश है।
(D*) (A) तथा (C) दोनों

Sol. 

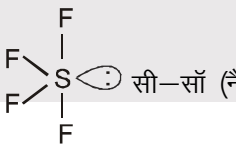
sp^3d but see-saw shape



see-saw

हल. 

sp^3d परन्तु सी–सॉ आकृति

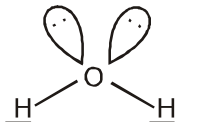


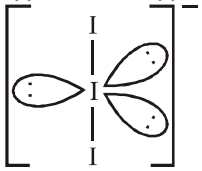
सी–सॉ (नैज आकृति)

A-4. Which reaction involves a change in the electron–pair geometry for the under lined element ?
निम्न में से कौनसी अभिक्रिया रेखांकित तत्वों कि इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यामिती में परिवर्तन को दर्शाती हैं ?
(A*) $\underline{B}F_3 + F^- \longrightarrow \underline{B}F_4^-$ (B) $\underline{N}H_3 + H^+ \longrightarrow \underline{N}H_4^+$
(C) $2\,\underline{S}O_2 + O_2 \longrightarrow 2\,\underline{S}O_3$ (D) $H_2\underline{O} + H^+ \longrightarrow H_3\underline{O}^+$

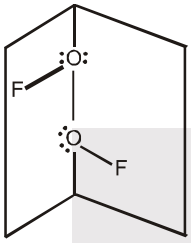
Sol. (A) $\underline{B}F_3\,(sp^2) + F^- \longrightarrow \underline{B}F_4^-\,(sp^3)$. (B) $\underline{N}H_3\,(sp^3) + H^+ \longrightarrow \underline{N}H_4^+\,(sp^3)$
(C) $2\,\underline{S}O_2\,(sp^2) + O_2 \longrightarrow 2\,\underline{S}O_3\,(sp^2)$ (D) $H_2\underline{O}\,(sp^3) + H^+ \longrightarrow H_3\underline{O}^+\,(sp^3)$

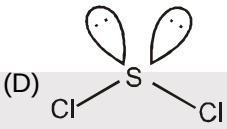
A-5. In which of the following molecules number of lone paris and bond pairs on central atom are not equal ?
निम्न में से किस अणु में केन्द्रीय परमाणु पर एकाकी युग्मों तथा बंधी युग्मों की संख्या समान नहीं है ?
(A) H_2O (B*) I_3^- (C) O_2F_2 (D) SCl_2

Sol. (A) 

(B)  Number of bond pairs around I = 2; Number of lone pairs around I = 3.

I के चारों और बंध युग्मों की संख्या = 2; I के चारों और एकाकी युग्म = 3

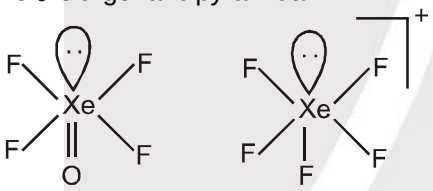
(C) 

(D) 

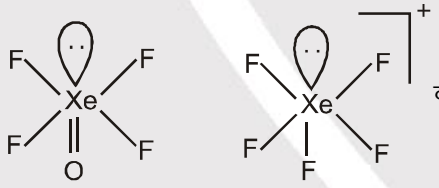
A-6. Which of the following species given below have shape similar to $XeOF_4$?
निम्न दी गई स्पीशीज में से किसकी आकृति $XeOF_4$ के समान है ?

(A) XeO_3 (B) IOF_4^+ (C) PCl_5 (D*) $XeF_5^{\oplus}$

Sol. (A) XeO_3 is trigonal pyramid. (B) IOF_4^+ is see-saw.
(C) PCl_5 is trigonal bipyramidal.

(D)  square pyramidal.

हल : (A) XeO_3 त्रिकोणीय पिरेमिडीय है। (B) IOF_4^+ की नेज आकृति (see-saw) है।

(C) PCl_5 त्रिकोणीय द्विपिरेमिडीय है। (D)  वर्गीय पिरेमिडीय

Section (B) : Hybridisation
खण्ड (B) : संकरण

B-1. The hybridization of carbon atoms in C_2–C_3 single bond of $\overset{4}{H}C\equiv\overset{3}{C}-\overset{2}{C}H=\overset{1}{C}H_2$ is :

$\overset{4}{H}C\equiv\overset{3}{C}-\overset{2}{C}H=\overset{1}{C}H_2$ के एकल–बंध C_2–C_3 में कार्बन परमाणु का संकरण है :

(A) sp^3–sp^3 (B*) sp^2–sp (C) sp–sp^2 (D) sp^3–sp

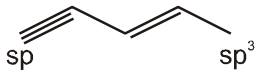
B-2. Specify the hybridisations of central atom in the following species respectively {N_3^-, NOCl, N_2O}
निम्नलिखित स्पीशीज में केन्द्रीय परमाणु के संकरण को क्रमशः बताइये {N_3^-, NOCl, N_2O} :

(A*) sp, sp^2, sp (B) sp, sp, sp^3 (C) sp^2, sp, sp (D) sp^2, sp^2, sp.

Sol. $N_3^{\ominus} \equiv [\overset{\ominus}{N}=\overset{\oplus}{N}=N^-]$; $NOCl \equiv O = N - Cl$ & $N_2O \equiv \overset{-}{N}=\overset{+}{N}=O$

B-3. In pent-3-en-1-yne the terminal carbon-atoms have following hybridisation
पेन्ट-3-इन-1-आइन में अन्तस्थ (किनारे वाले) कार्बन परमाणुओं का संकरण होगा :

(A) sp & sp^2 (B) sp^2 & sp^3 (C) sp^2 & sp (D*) sp & sp^3

Sol. 

B-4. S_1 : $[XeF_7]^+$ has sp^3d^3 hybridisation
S_2 : $[PCl_4]^+$ has sp^3d^2 hybridisation
S_3 : $[SF_6]$ has sp^3d^2 hybridisation
S_4 : $[PF_4]^+$ has sp^3 hybridisation

(A) T F F T (B) T T F T (C*) T F T T (D) F F F T

S_1 : $[XeF_7]^+$ का sp^3d^3 संकरण

S_2 : $[PCl_4]^+$ का sp^3d^2 संकरण

S_3 : $[SF_6]$ का sp^3d^2 संकरण

S_4 : $[PF_4]^+$ का sp^3 संकरण

(A) T F F T (B) T T F T (C*) T F T T (D) F F F T

Sol.

XeF_7^+	sp^3d^3
PCl_4^+	sp^3
SF_6	sp^3d^2
PF_4^+	sp^3

B-5. $BF_3 + F^- \rightarrow BF_4^-$
What is the hybridiation state of B in BF_3 and BF_4^- :
$BF_3 + F^- \rightarrow BF_4^-$
BF_3 व BF_4^- में बोरॉन का संकरण क्या है :

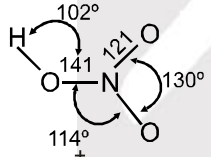
(A*) sp^2, sp^3 (B) sp^3, sp^3 (C) sp^2, sp^2 (D) sp^3, sp^3d

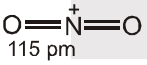
Sol. 

Section (C) : Bond angle, bond length comparison
खण्ड (C) : बन्ध कोण, बन्ध लम्बाई में तुलना

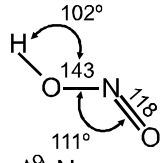
C-1. The ONO angle is maximum in :
ONO बंध कोण किस स्पीशीज में अधिकतम है :

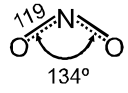
(A) HNO_3 (B*) NO_2^+ (C) HNO_2 (D) NO_2

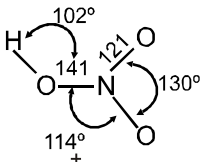
Sol. (A) 

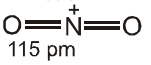
(B) 

Bond angle is 180º because of sp hybridisation of nitrogen.

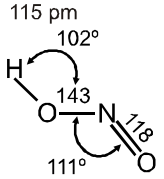
(C) 

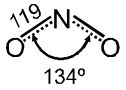
(D) 

हल. (A) 

(B) 

बंध कोण 180º है, क्योंकि नाइट्रोजन का संकरण sp हैं।

(C) 

(D) 

C-2. Which statement is correct for N_3^- ion.
(A) It is bent molecule (B) Bond angle is < 120°
(C) Central atom is sp^2 hybridized (D*) None of these
N_3^- आयन के लिये निम्न में से कौनसा कथन सत्य है।
(A) यह मुडा हुआ (bent) अणु है (B) बंध कोण < 120° है
(C) केन्द्रीय परमाणु sp^2 संकरित है (D*) इनमें से कोई नहीं

Sol. Central atom is sp hybridized and It is linear molecule.
केन्द्रीय परमाणु sp संकरित है तथा यह रेखीय (linear) अणु है।

C-3. Consider the following molecules ; H_2O (I) H_2S (II) H_2Se (III) H_2Te (IV)
Arrange these molecules in increasing order of bond angles.
निम्न अणुओं पर विचार कीजिये H_2O (I) H_2S (II) H_2Se (III) H_2Te (IV)
इन अणुओं को बंध कोण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
(A) I < II < III < IV (B*) IV < III < II < I (C) I < II < IV < III (D) II < IV < III < I

Sol. As the electronegativity of central atom increases the bond angle increases due to repulsion between bond pair and bond pair as bond pairs are more close to the central atom.

हल : बंध युग्म – बंध युग्म के मध्य प्रतिकर्षण के कारण केन्द्रीय परमाणु की विद्युतऋणता का मान बढ़ने पर बंध कोण का मान बढ़ता है क्योंकि बंध युग्म केन्द्रीय परमाणु के अधिक निकट होते है।

C-4. In which of the following bond angle is maximum
निम्न में से किसमें बंध कोण अधिकतम है?
(A) NH_3 (B*) NH_4^+ (C) PCl_3 (D) SCl_2

Sol. Due to absence of lone pair on N in NH_4^+,lp–lp, or lp –bp repulsion is not there.
NH_4^+ में N पर lone pair की उपस्थिति के कारण lp–lp या lp –bp प्रतिकर्षण नहीं होता है।

C-5. In which of the following central atom is unhybridised?
निम्न में से किसमें केन्द्रीय परमाणु असंकरित है
(A*) $S(CH_3)_2$ (B) SO_2 (C) SiH_4 (D) PCl_3

Sol. As per Drago's rule
ड्रेगो नियम के अनुसार

Section (D) : Multicentered species
खण्ड (D) : बहुकेन्द्रिक स्पीशीज

D-1. The no. of S-O-S bonds in the trimer of SO_3 is
SO_3 के त्रिलक में, S-O-S बंधों की संख्या है।
(A) 1 (B) 2 (C*) 3 (D) None कोई नहीं

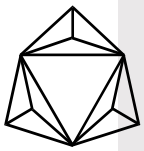
D-2. Which of the following species do not contain S–S linkage?
निम्न में से कौनसी स्पीशीज S–S लिकेन्ज (बंध) नहीं रखती है।
(A) $H_2S_2O_5$ (B*) $H_2S_2O_7$ (C) $H_2S_2O_3$ (D) $H_2S_4O_6$

D-3. Which statement is **incorrect** about pyrosilicate ion.
(A) sp^3 hybridisation (B) One oxygen atom is shared between two tetrahydron
(C) there are eight Si–O bond (D*) There is one Si-Si bond
पायरोसिलिकेट आयन के बारे में **गलत** कथन है–
(A) sp^3 संकरण (B) दो चतुष्फलकों के बीच एक ऑक्सीजन परमाणु सांझित है
(C) यहाँ आठ Si–O बंध है। (D*) यहाँ एक Si-Si बंध है।

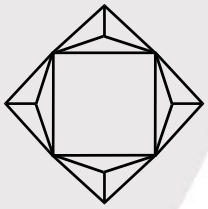
Sol. Refer to the text.

D-4. Which is correct about the cyclic silicate $[Si_6O_{18}]^{n-}$:
(A*) The value of n is 12
(B) each Si atom is bonded with three oxygen atoms
(C) each oxygen atom is bonded with two Si atoms
(D) all the above are correct.
चक्रीय सिलिकेट $[Si_6O_{18}]^{n-}$ के लिए सही है :
(A*) n का मान 12 है।
(B) प्रत्येक Si परमाणु तीन ऑक्सीजन परमाणुओं से बंधित है।
(C) प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु दो Si परमाणुओं से बंधित है।
(D) उपरोक्त सभी सही है।

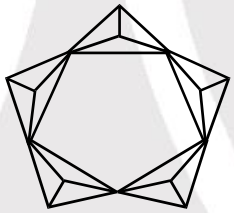
Sol.



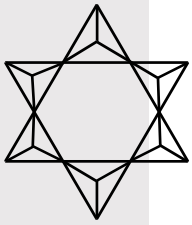
$[Si_3O_9]^{6-}$



$[Si_4O_{12}]^{8-}$



$[Si_5O_{15}]^{10-}$



$[Si_6O_{18}]^{12-}$

General formula of cyclic silicates is $[Si_n O_{3n}]^{2n-}$ (चक्रीय सिलीकेट का साधारण सूत्र $[Si_n O_{3n}]^{2n-}$ है)

PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

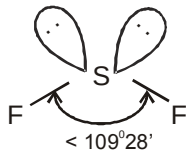
1. Match the following :

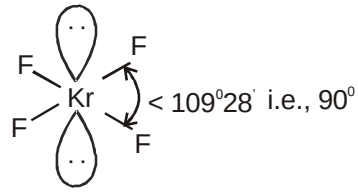
	Column–I		**Column–II**
(A)	SF_2	(p)	sp^3 and bent
(B)	KrF_4	(q)	two lone pairs on central atom
(C)	NOCl	(r)	bond angle < 109°28'
(D)	NF_3	(s)	sp^2 and bent
		(t)	sp^3d^2 and square planar

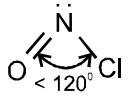
निम्न को सुमेलित कीजिए।

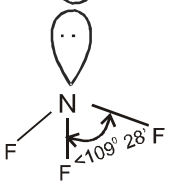
	स्तम्भ–I		**स्तम्भ–II**
(A)	SF_2	(p)	sp^3 तथा मुड़ी हुई आकृति (bent)
(B)	KrF_4	(q)	केन्द्रीय परमाणु पर दो एकाकी युग्म
(C)	NOCl	(r)	बन्ध कोण < 109°28'
(D)	NF_3	(s)	sp^2 तथा मुड़ी हुई आकृति (bent)
		(t)	sp^3d^2 तथा वर्ग समतलीय

Ans. (A – p , q , r) ; (B – q , r , t) ; (C – s) ; (D – r)

Sol. (A) 

(B) 

(C) 

(D) 

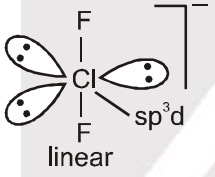
2. Match the compounds listed in column-I with characteristic(s) listed in column-II.

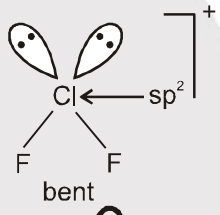
	Column – I		**Column –II**
(A)	ClF_2^-, ClF_2^+	(p)	Square pyramidal.
(B)	$IO_2F_2^-$, F_2SeO	(q)	See–saw and pyramidal shaped respectively.
(C)	IOF_4^-, $XeOF_2$	(r)	Linear and bent shaped respectively.
(D	BrF_5, $XeOF_4$	(s)	Square pyramidal and T-shaped respectively.
		(t)	Both sp^3d^2.

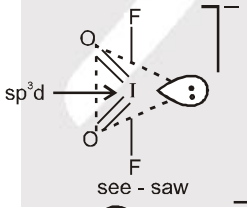
स्तम्भ-I में सूचीबद्ध यौगिकों को स्तम्भ-II में सूची बद्ध गुणों के साथ सुमेलित कीजिए।

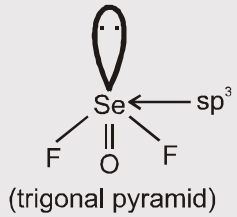
	स्तम्भ–I		**स्तम्भ–II**
(A)	ClF_2^-, ClF_2^+	(p)	वर्ग पिरेमिडीय
(B)	$IO_2F_2^-$, F_2SeO	(q)	क्रमशः नेज (सी–सॉ) तथा पिरेमिडीय आकृति
(C)	IOF_4^-, $XeOF_2$	(r)	क्रमशः रेखीय तथा मुड़ी हुई आकृति
(D	BrF_5, $XeOF_4$	(s)	क्रमशः वर्ग पिरेमिडीय तथा T- आकृति
		(t)	दोनों sp^3d^2.

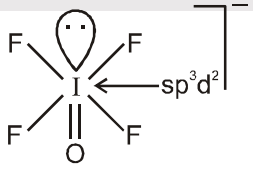
Ans. (A – r) ; (B – q) ; (C – s) ; (D – p, t)

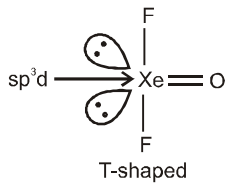
Sol. (A) 

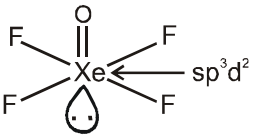
;


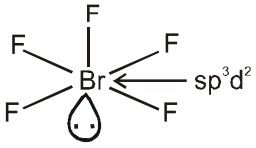
(B) 

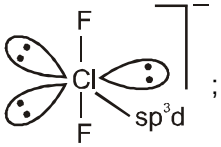


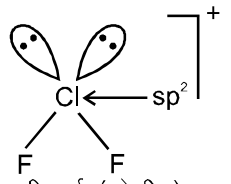
(C) 



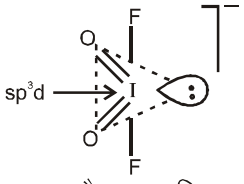
(D) 

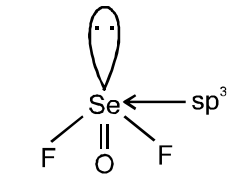


हल. (A) 

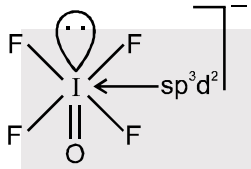
;


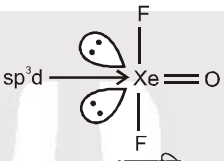
रेखीय
मुडी हुई (कोणीय)

(B) 

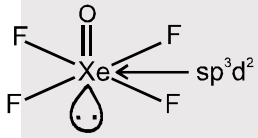


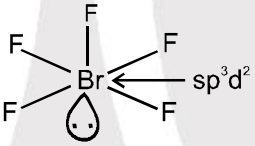
नैज आकृति
(त्रिकोणीय पिरेमिडीय)

(C) 



(वर्गाकार पिरेमिडीय)
T-आकृति

(D) 



(वर्गाकार पिरेमिडीय)
(वर्गाकार पिरेमिडीय)

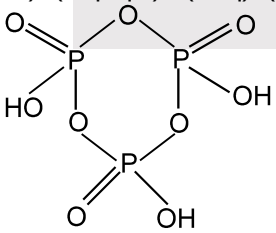
3. Match the following :

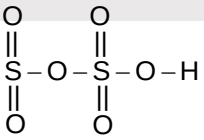
	Column-I		**Column-II**
(A)	$H_3P_3O_9$	(p)	S–O–S bond is present
(B)	$H_2S_2O_7$	(q)	Di-basic acid
(C)	$H_2S_4O_6$	(r)	P–O–P bond is present
(D)	$H_4P_2O_5$	(s)	Central atom (S or P) in maximum oxidation state.

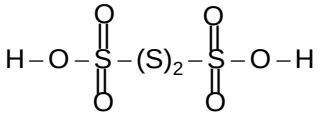
निम्न को सुमेलित कीजिए।

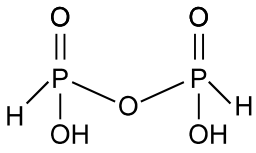
	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(A)	$H_3P_3O_9$	(p)	S–O–S बन्ध उपस्थित है
(B)	$H_2S_2O_7$	(q)	द्विक्षारकीय अम्ल
(C)	$H_2S_4O_6$	(r)	P–O–P बन्ध उपस्थित है
(D)	$H_4P_2O_5$	(s)	अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में केन्द्रीय परमाणु (S या P)

Ans. (A–r,s); (B–p,q,s) ; (C–q); (D–q,r)

Sol. (A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Exercise-2

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

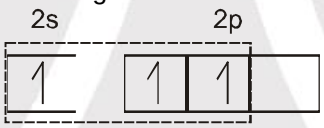
भाग - I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

1. The hybridisation of P in phosphate ion (PO_4^{3-}) is the same as :
(A) I in ICl_4^- (B) S in SO_3 (C) N in NO_3^- (D*) S in SO_3^{2-}
फॉस्फेट आयन (PO_4^{3-}) में P का संकरण निम्न के संकरण के समान है :
(A) ICl_4^- में I का (B) SO_3 में S का (C) NO_3^- में N का (D*) SO_3^{2-} में S का

Sol. Both $PO_4^{3\Theta}$ & $SO_3^{2\Theta}$ have hybridisation sp^3
$PO_4^{3\Theta}$ व $SO_3^{2\Theta}$ दोनों का संकरण sp^3 है।

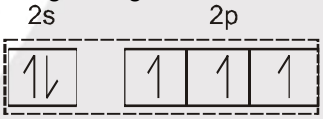
2. Choose the molecules in which hybridisation occurs in the ground state ?
(a) BCl_3 (b) NH_3 (c) PCl_3 (d) BeF_2
The correct answer is -
वह अणु चुनिये जिसमें संकरण आद्य–अवस्था में होता है ?
(a) BCl_3 (b) NH_3 (c) PCl_3 (d) BeF_2
सही उत्तर है
(A) a, b, d (B) a, b, c (C*) b, c (D) c, d

Sol. (a) Electronic configuration of boron in ground state is $1s^2 2s^2 2p^1$.



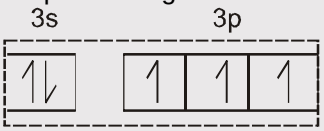
sp^2 hybridisation

(b) Electronic configuration of nitrogen in ground state is $1s^2 2s^2 2p^3$.



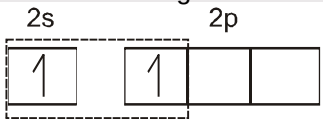
sp^3 hybridisation

(c) Electronic configuration of phosphorus in ground state is $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.



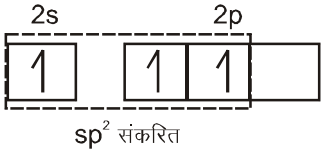
sp^3 hybridisation

(d) Electronic configuration of boron in ground state is $1s^2 2s^2$.



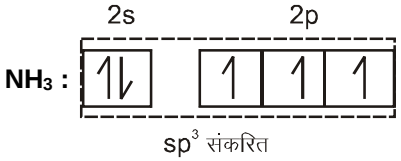
sp hybridisation

हल : (a) आद्य अवस्था में बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास $1s^2 2s^2 2p^1$ है।

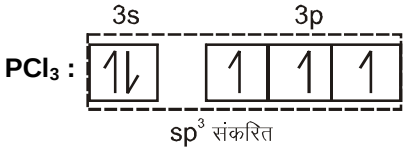


sp^2 संकरित

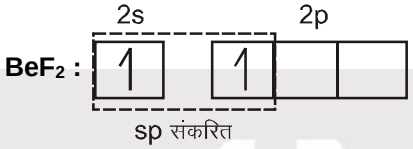
(b) आद्य अवस्था में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास $1s^2 2s^2 2p^3$ है।



(c) फास्फोरस का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ है।



(d) बोरॉन का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास $1s^2 2s^2$ है।



3. The bent or V–shape of the molecule can be resulted from which of the following hybridization.
(A) sp^3 (B) sp^2 (C*) Both (A) and (B) (D) None of these
निम्न में से किस संकरण द्वारा अणु की आकृति मुड़ी हुई अथवा V-आकृति प्राप्त हो सकती है ?
(A) sp^3 (B) sp^2 (C*) (A) तथा (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

4. sp^3d hybridization is considered to be a combination of two hybridization. They are
(A) $p^3 + sd$ (B*) $sp^2 + pd$ (C) $spd + p^2$ (D) none of these
दो संकरण का एक संयोजन sp^3d संकरित होता है। वह संकरण है :
(A) $p^3 + sd$ (B*) $sp^2 + pd$ (C) $spd + p^2$ (D) इनमें से कोई नहीं

Sol. A fact, to be remembered.
एक तथ्य, याद रखें।

5. If the equatorial plane is x–y plane in sp^3d hybridisation then the orbital used in pd hybridisation are -
(A*) p_z and d_{z^2} (B) p_x and d_{xy} (C) p_y and d_{yz} (D) none of these
यदि sp^3d संकरण में x–y तल विषुवतीय तल है तब pd संकरण में प्रयुक्त कक्षक है ?
(A*) p_z व d_{z^2} (B) p_x व d_{xy} (C) p_y व d_{yz} (D) इनमें से कोई नहीं

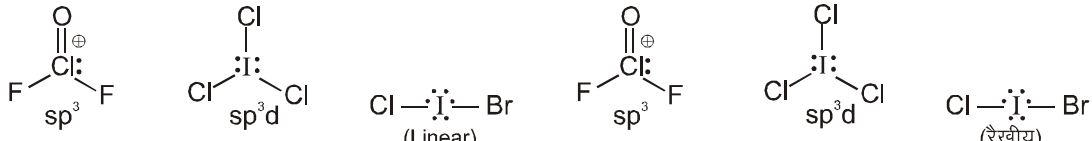
Sol. A fact, to be remembered.
एक तथ्य, याद रखें।

6. A σ-bonded molecule MX_3 is T-shaped. The number of lone pairs of electrons can be
(A) 0 (B*) 2 (C) 1 (D) none of these
एक σ-बन्धित अणु MX_3, T-आकृति का हैं। इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों की संख्या हो सकती है :
(A) 0 (B*) 2 (C) 1 (D) इनमें से कोई नहीं

Sol. T shape geometry is possible in sp^3d hybridisation which indicates presence of two lone pairs in MX_3.
sp^3d संकरण में सम्भावित ज्यामिति T-आकृति है जो कि MX_3 में दो एकाकी युग्मों की उपस्थिति को दर्शाती है।

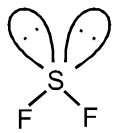
7. Which of the following should have pyramidal shape :
(A*) $[ClOF_2]^+$ (B) ICl_3 (C) $[BrICl]^-$ (D) All of these
निम्न में से किसकी पिरेमिडीय आकृति होगी :
(A*) $[ClOF_2]^+$ (B) ICl_3 (C) $[BrICl]^-$ (D) उपरोक्त सभी

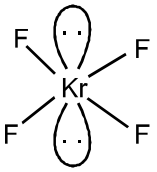
Sol.

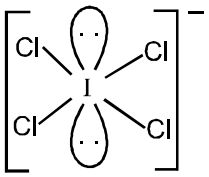


(Pyramidal) (T-shaped) (पिरेमिडिय) (T-आकृति) (रैखीय)

8. Which of the following molecules has two lone pairs and bond angle (need not be all bond angles) <109.5°?
निम्न में से किस अणु के लिए दो एकाकी युग्म तथा बन्ध कोण (आवश्यक नहीं कि सभी बन्ध कोण) <109.5° है ?
(A) SF_2 (B) KrF_4 (C) ICl_4^- (D*) All of these उपरोक्त सभी

Sol. (A) 

(B) 

(C) 

9. The correct order of bond angle is :
बंध कोण का सही क्रम निम्न हैं–
(A) $H_2S < NH_3 < BF_3 < CH_4$ (B) $NH_3 < H_2S < CH_4 < BF_3$
(C*) $H_2S < NH_3 < CH_4 < BF_3$ (D) $H_2S < CH_4 < NH_3 < BF_3$

Sol. H_2S – No hybridisation bond angle ≈ 93º
NH_3 – Pyramidal 104.5º
CH_4 – Tetrahedral 109º28'
BF_3 – Triaganalplaner 120º
H_2S – कोई संकरण नहीं बंध कोण ≈ 93º
NH_3 – पिरेमिडिय 104.5º
CH_4 – चतुष्फलकीय 109º28'
BF_3 – त्रिकोणीय समतलीय 120º

10. In which of the following molecules are all the bonds not equal?
निम्न में से किस अणु में सभी बंध समान नहीं है?
(A) NF_3 (B*) ClF_3 (C) BF_3 (D) AlF_3

Sol. In sp^3d hybridisation (triogonal bipyramidal) the axial and equitorial bonds are different.
sp^3d संकरण (त्रिकोणीय द्विपिरेमिडीय) में अक्षीय व विषुवतीय बंध भिन्न होते है।

11. Which of the following is correct order of bond length ?
निम्न में से बंध लम्बाई का सही क्रम है?
(A) BF_4^- $< BF_3$ (B*) $NO_2^+ < NO_2^-$ (C) $CCl_4 < CF_4$ (D) $^+CH_3 > CH_4$

Sol. $O = \overset{\oplus}{N} = O$ Bond order (बंध क्रम) = 2
$^{\ominus}O - N = O$ Bond order (बंध क्रम)= 1.5

12. Identify the correct statement :
(A) single N–N bond is stronger than single P–P bond
(B*) single N–N bond is weaker than single P–P bond
(C) N ≡N is weaker than P≡P
(D) None of these
सही कथन का चयन कीजिए :
(A) एकल N–N बंध, एकल P–P बंध की अपेक्षा प्रबल होता है।
(B*) एकल N–N बंध, एकल P–P बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है।
(C) N≡N, P≡P की अपेक्षा दुर्बल होता है।
(D) इनमें से कोई नहीं

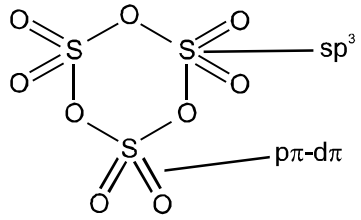
Sol. Due to small size of nitrogen, the lp–lp repulsion is more than that in P. Hence statement B is correct
Sol. नाइट्रोजन के छोटे आकार के कारण, lp–lp प्रतिकर्षण P से अधिक होता है। अतः (B) कथन सत्य है।

13. In which of the following species peroxide group is not present :
निम्न में से किस स्पीशीज में परॉक्साइड समूह उपस्थित नहीं है।
(A*) $[B_4O_5(OH)_4]^{2-}$ (B) $[S_2O_8]^{2-}$ (C) CrO_5 (D) HNO_4

Sol. (A) Is anion of borax and does not contain any peroxide in it.
यह बोरेक्स का ऋणायन है और इसमें कोई परॉक्साइड नहीं होता है ।

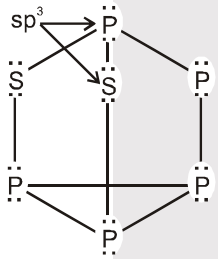
14. Which of the following is correct ?
(A*) S_3O_9 : contains no S–S linkage.
(B) $S_2O_6^{2-}$: contains –O–O– linkage.
(C) $(HPO_3)_3$: contains P–P linkage
(D) $S_2O_8^{2-}$: contains S–S linkage
निम्न में से कौनसा सही है ?
(A*) S_3O_9 : कोई S–S आबंध नहीं रखता है
(B) $S_2O_6^{2-}$: –O–O– आबंध रखता है।
(C) $(HPO_3)_3$: P–P आबंध रखता है।
(D) $S_2O_8^{2-}$: S–S आबंध रखता है।

Sol.



15. The percentage of s–character in the orbital forming P–S bonds in P_4S_3 is :
P_4S_3 में बनाये गये P–S बन्ध में प्रयुक्त कक्षक में s–अभिलक्षण का प्रतिशत निम्न हैं :
(A*) 25 (B) 33 (C) 75 (D) 50

Sol. Hybridisation is sp^3.
sp^3 संकरण हैं।

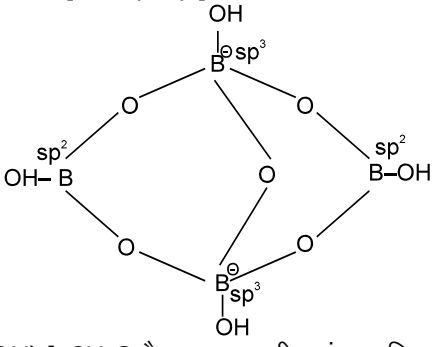


16. Indicate the incorrect statement :
(A) Number of hybrid orbitals formed is equal to no. of atomic orbitals involved.
(B*) $2p_x$ and $2p_y$ - orbitals of carbon can be hybridized to yield two new more stable orbitals
(C) Effective hybridisation is not possible with orbitals of widely different energies
(D) The concept of hybridisation has a greater significance in the VB theory of localised orbitals than in the MO theory.
गलत कथन को चुनिये :
(A) बनने वाली संकरित कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले परमाण्वीय कक्षकों की संख्या के बराबर होती है।
(B*) कार्बन के $2p_x$ तथा $2p_y$ - कक्षक संकरित होकर उत्पाद के रूप में दो नये स्थायी कक्षक बनायेगें।
(C) बहुत ज्यादा भिन्न ऊर्जा कक्षकों में प्रभावी संकरण सम्भव नहीं है।
(D) आण्विक कक्षक सिद्धान्त की तुलना में संयोजकता बंध सिद्धान्त संकरण की परिकल्पना को ज्यादा सार्थक सिद्ध करता है।

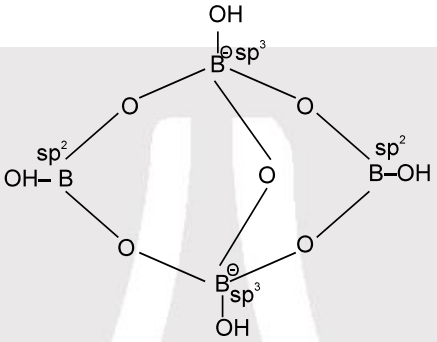
Sol. Hybridization of $2p_x$ and $2p_y$ does not take place without s-orbital.
s-कक्षक के बिना $2p_x$ तथा $2p_y$ कक्षकों के संकरण नहीं होता।

17. In which of the following compounds B atoms are in sp^2 and sp^3 hybridisation states ?
(A*) Borax (B) Diborane (C) Borazole (D) All
निम्न में से किस यौगिक में B परमाणु sp^2 तथा sp^3 संकरित अवस्था में है।
(A*) बोरेक्स (B) डाईबोरेन (C) बोराजोल (D) सभी

Sol. The correct formula of borax is $Na_2[B_4O_5(OH)_4].\ 8H_2O$. The structure of anion is :



बोरेक्स का सही सूत्र $Na_2[B_4O_5(OH)_4].\ 8H_2O$ है ऋणायन की सरंचना निम्न है :



PART - II : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

भाग - II : एकल एवं द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

1. Find the number of planar species
समतलीय स्पीशीज की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) BF_3 (b) BCl_3 (c) CO_3^{2-} (d) SO_3
(e) NH_3 (f) NCl_3 (g) PCl_3 (h) XeF_4

Ans. 5 (a, b, c, d, h)

2. Find the number of species having bond angle less than 109°28'.
निम्न में से उन अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका बंध कोण का मान 109°28' से कम है ?

(a) H_2S (b) SO_4^{--} (c) CCl_4 (d) NH_3
(e) PH_3 (f) SiH_4 (g) NH_4^+ (h) PF_3
(i) NH_2^- (j) SO_3 (k) H_2O

Ans. 6 (a, d, e, h, i, k)

3. Find out total number of π bond in following xenon compounds.
निम्न जीनॉन यौगिकों में π-बंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
$XeOF_2$, XeO_2F_4, XeO_3, XeO_4, XeO_3F_2, $XeOF_4$, XeO_2F_2

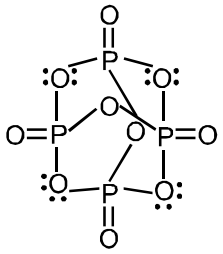
Ans. 16

Sol.

	No. of π bond (π-बंधों की संख्या)
$XeOF_2$	1
XeO_2F_4	2
XeO_3	3
XeO_4	4
XeO_3F_2	3
$XeOF_4$	1
XeO_2F_2	2

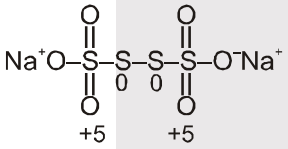
4. P_4O_{10} has two different types of P–O bonds. Find the no. of P–O bonds with shorter bond length.
P_4O_{10} दो प्रकार के P–O बंध रखता है। न्यूनतम बंध लम्बाई के P–O बंधों की संख्या ज्ञात कीजिए।

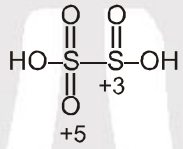
Ans. 4

Sol. P_4O_{10} 

5. Difference in the oxidation number of sulphur atom is in $Na_2S_4O_6$ is x, that of $H_2S_2O_5$ is y. Find value of x × y is :
$Na_2S_4O_6$ में S परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में अन्तर x है, जबकि $H_2S_2O_5$ में y है। x × y का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 10

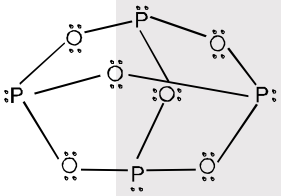
Sol. 
x = 5


y = 2

value of x × y is = 5 × 2 = 10

6. In a P_4O_6 molecule, the total number of P–O–P bonds is :
P_4O_6 अणु में, कुल P–O–P बंधों की संख्या है :

Ans. 6

Sol. 

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

1. Which statement is correct about hybridization ?
(A*) In hybridisation orbitals take part.
(B) In hybridisation electrons take part.
(C*) In hybridisation fully filled, half filled or empty orbitals can take part.
(D) Hybridised orbitals only contains bond pair electron.
संकरण के लिए निम्न में से कौनसा वक्तव्य सही है ?
(A*) संकरण में कक्षक भाग लेते है।
(B) संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग लेते है।
(C*) संकरण में पूर्णपूरित, अर्द्धपूरित अथवा रिक्त कक्षक भाग लेते है।
(D) संकरित कक्षक केवल बन्ध इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त होते है।

Sol. It is the orbital that undergo hybridisation and not the electrons. For example, for orbitals of nitrogen atom ($2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^1$) belonging to valency shell when hybridise to form four hybrid orbitals, one of which has two electrons (as before) and other three have one electron each. It is not necessary that only half filled orbitals participate in hybridisation. In some cases, even filled orbitals of valence shell take part in hybridisation.

हल. कक्षक, संकरण में भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन। उदाहरण के लिए, नाइट्रोजन परमाणु के ($2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^1$) कक्षक संयोजी कोश से संबंधित है जब चार संकरित कक्षक बनाने के लिए संकरण होता है तो इनमें से एक में दो इलेक्ट्रॉन (पहले वाला) तथा अन्य तीनों में केवल एक–एक इलेक्ट्रॉन हैं। यह आवश्यक नहीं है कि संकरण में केवल अर्द्ध पूरित कक्षक ही भाग लेंगे। कुछ परिस्थितियों में, संयोजी कोश के पूर्ण पूरित कक्षक भी संकरण में भाग लेते हैं।

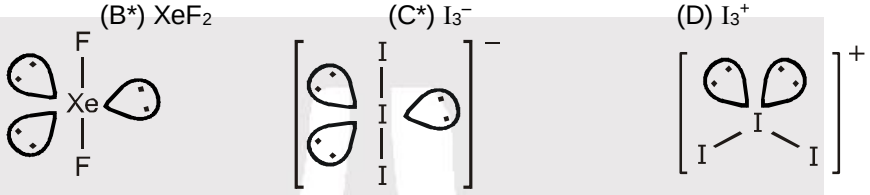
2. Which of the following represent the given mode of hybridisation sp^2–sp^2–sp–sp from left to right
निम्न में से कौनसे, sp^2–sp^2–sp–sp संकरण बांये से दांये दर्शाते हैं ?

(A) $H_2C=C=C=CH_2$ (B) $HC\equiv C–C\equiv CH$ (C*) $H_2C=CH–C\equiv N$ (D*) $H_2C=CH–C\equiv CH$

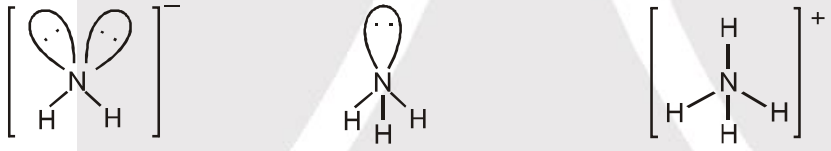
Sol. $H_2C = CH – C \equiv CH$
sp^2 sp^2 sp sp

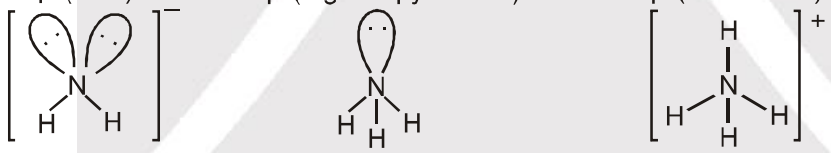
3. Which is/are in linear shape ?
निम्न में किसकी आकृति रेखीय है ?

(A*) NO_2^+ (B*) XeF_2 (C*) I_3^- (D) I_3^+

Sol. $O=\overset{+}{N}=O$ 

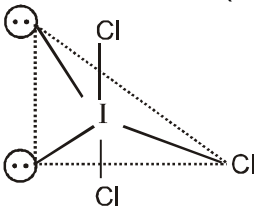
4. Which is true about NH_2^-, NH_3, NH_4^+ ?
(A*) Hybridization of N is same. (B) No. of lone pair of electron on N are same.
(C*) Molecular geometry (i.e. shape) is different. (D) Bond angle is same.
NH_2^-, NH_3, NH_4^+ के लिए क्या सत्य है ?
(A*) N का संकरण समान है। (B) N पर इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म की संख्या समान है।
(C*) आण्विक ज्यामिती (अर्थात आकृति) भिन्न है। (D) बन्ध कोण समान है।

Sol. (A) 
sp^3 (bent) sp^3 (trigonal pyramidal) sp^3 (tetrahedral)

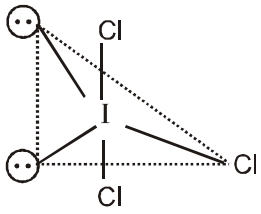
हल. (A) 
sp^3 (बेन्ट) sp^3 (त्रिकोणीय पिरैमिडल) sp^3 (चतुष्फलकीय)

5. Which of the following molecule (s) has/have bond angle close to 90º ?
निम्न में से किन अणुओं में बंध कोण का मान 90º के समीप होगा ?

(A) NH_3 (B*) H_2S (C*) PH_3 (D*) ICl_3

Sol. B and C ⇒ Drago's rule, ICl_3 
sp^3d. T. shaped

B व C ⇒ ड्रेगो नियम से ICl_3



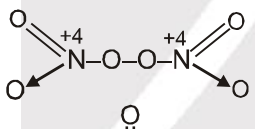
sp^3d. T-आकृति

6. Which of the following statements are true about borax :
(A) Boron atoms are present in 2 different oxidation state and it different by 1
(B*) the average oxidation state of boron is same that in B_2H_6.
(C*) Boron atoms are present in different hybridization
(D*) 2 boron atoms are connected with 4 oxygen each and 2 boron atoms are connected with 3 oxygen atom each.
बोरेक्स से सम्बंधित सही कथन है/हैं :
(A) बोरेक्स परमाणु 2 भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाऐं प्रदर्शित करता है तथा इनका अन्तर 1 है।
(B*) बोरोन की औसत ऑक्सीकरण संख्या B_2H_6 के समान होती है।
(C*) बोरोन परमाणु भिन्न संकरण में उपस्थित होते है।
(D*) 2 बोरोन परमाणु प्रत्येक 4 ऑक्सीजन के साथ 2 बोरोन प्रत्येक 3 ऑक्सीजन से साथ जुड़े होते है।

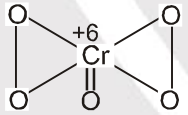
7. Identify the correct statement
(A) $H_2S_2O_7$ has peroxy linkage (B*) $H_2S_2O_6$ has S–S linkage
(C*) $H_2S_2O_8$ has peroxy linkage (D*) H_2SO_3(Sulphurous acid) has S in +4 oxidation state
सत्य कथन को पहचानिये।
(A) $H_2S_2O_7$ में परॉक्सी बंध पाया जाता है। (B*) $H_2S_2O_6$ में S–S बंध पाया जाता है।
(C*) $H_2S_2O_8$ में परॉक्सी बंध पाया जाता है। (D*) H_2SO_3(सल्फ्यूरस अम्ल) में S की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है।

8. In which of the following compound(s) oxidation number of one central atom is/are ≥ 6 ?
निम्न में से कौनसे यौगिक एक केन्द्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ≥ 6 रखते है ?
(A) N_2O_6 (B*) CrO_5 (C) H_3PO_5 (D*) $H_2S_2O_8$

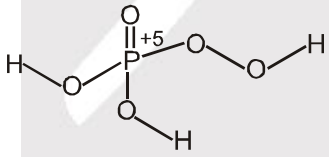
Sol. N_2O_6



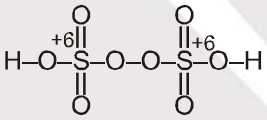
CrO_5



H_3PO_5



$H_2S_2O_8$



PART - IV : COMPREHENSION

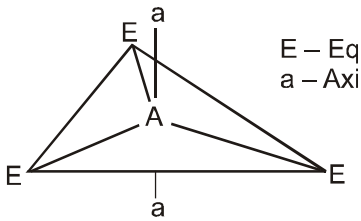
भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Read the following passage carefully and answer the questions.
निम्न अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Comprehension # 1

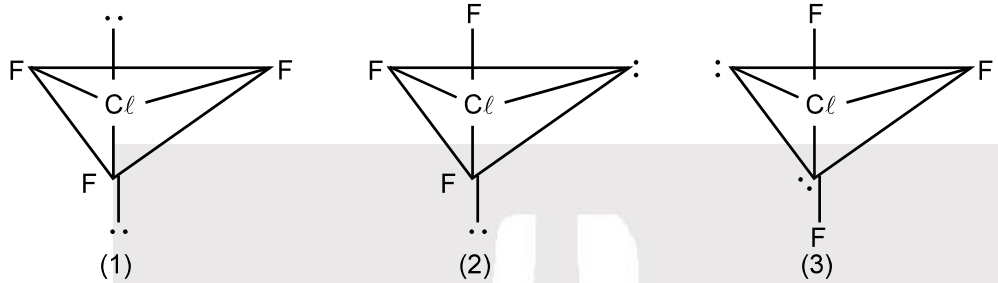
VSEPR THEORY

The trigonal bipyramid is not a regular shape since the bond angles are not all the same. It therefore follows that the corners are not equivalent in ClF_3 molecule. Lone pairs occupy two of the corners, and F atoms occupy the other three corners. These different arrangements are theoretically possible, as shown in figure.



E – Equatorial position
a – Axial position

(i) The most stable structure will be the one of lowest energy, that is the one with the minimum repulsion between the five orbitals. The greatest repulsion occurs between two lone pairs. Lone pair bond pair repulsions are next strongest, and bond pair-bond pair repulsions the weakest.



A rule of thumb can be theorised, that the position having maximum repulsion amongst them are occupied at equatorial points. Therefore (3) structure is right.

(ii) Since double bond occupies more space compared to single bond therefore it will prefer equatorial position.

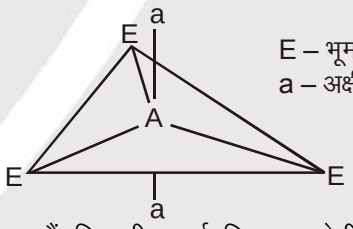
(iii) More electronegative element will occupy axial position in case of trigonal bipyramidal geometry

(iv) In case of sp^3d^2 hybridisation lone pairs should be placed opposite to each other because all the corners are identical.

अनुच्छेद # 1

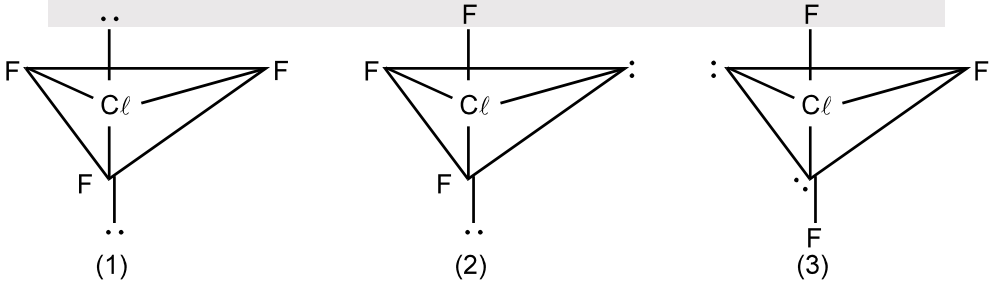
VSEPR सिद्धान्त

त्रिभुजीय द्विपिरेमिडीय एक नियमित आकृति नहीं हैं, चूंकि सभी बन्ध कोण समान नहीं होते हैं। इससे ज्ञात होता हैं कि ClF_3 अणु में इसके छोर (किनारे) तुल्य नहीं होते हैं। एकाकी युग्म दो छोर पर होते हैं तथा F परमाणु अन्य तीन छोर पर होते हैं। उनके विभिन्न विन्यास, सैद्धान्तिक रूप से सम्भव है, जैसा की चित्र में दर्शाया गया है।



E – भूमध्यी स्थिति (तलीय स्थिती)
a – अक्षीय स्थिति

(i) सबसे स्थायी संरचना वह हैं जिसकी ऊर्जा निम्नतम होती हैं, पाँच कक्षकों के बीच न्यूनतम प्रतिकर्षित होता है। सबसे अधिक प्रतिकर्षण दो एकाकी युग्म के मध्य होता हैं एवं इससे कम प्रबल प्रतिकर्षण बल एकाकी युग्म–बन्ध युग्म के मध्य होता है एवं सबसे दुर्बल प्रतिकर्षण बल बन्ध युग्म–बन्ध युग्म के मध्य होता है।



इस नियम को सैद्धान्तिक रूप से लागू किया जाता हैं, कि जिनमें प्रतिकर्षण बल अधिकतम होता है। वह तलीय स्थिती में आते है। इसलिए (3) संरचना सही है। –

(ii) चूंकि द्विबन्ध, एकल बन्ध की अपेक्षा अधिक स्थान घेरते हैं इसलिए यह विषुवतीय स्थिति (तलिय स्थिति) को प्राथमिकता देगा।

(iii) अधिक विद्युतऋणी तत्व, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिती में अक्षीय स्थिति में रहेगा।

(iv) sp^3d^2 संकरण की परिस्थिति में एकाकी युग्म एक–दूसरे के विपरीत रखे जाते हैं क्योंकि सभी छोर (किनारे) सममित होते हैं।

1. Geometry (i.e. arrangement of electron pairs around central atom) of $ClOF_3$ is similar to the :
$ClOF_3$ की ज्यामिति (अर्थात् केन्द्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था) निम्न के समान है :

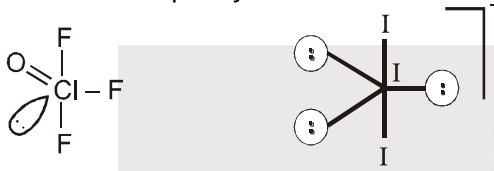
(A) XeF_4 (B) $SOCl_2$ (C*) I_3^- (D) ClO_4^-

Sol.



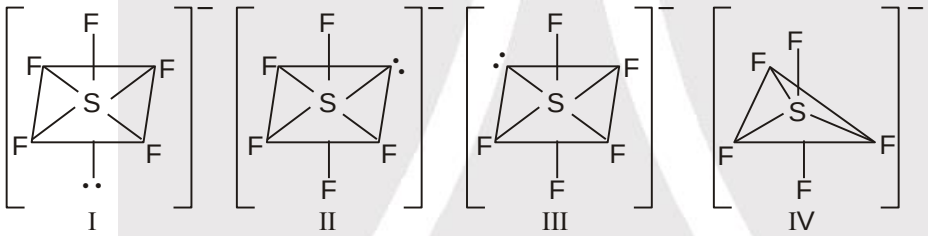
Cl-atom is in sp^3d hybridisation state. Hence geometry is trigonal bi-pyramidal which is similar to I_3^-

हल.



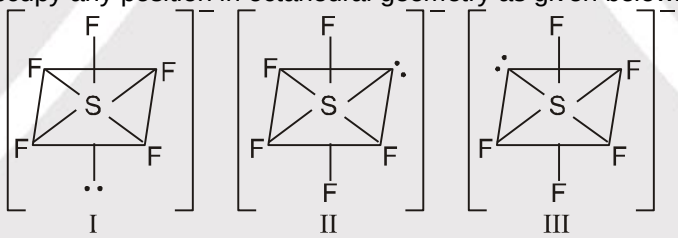
Cl-परमाणु sp^3d संकरण अवस्था में है। अतः ज्यामिती त्रिभुजीय द्विपिरेमिडीय हैं जो कि I_3^- के समान हैं।

2. The shape of SF_5^- can be :
SF_5^- की आकृति निम्न हो सकती हैं :

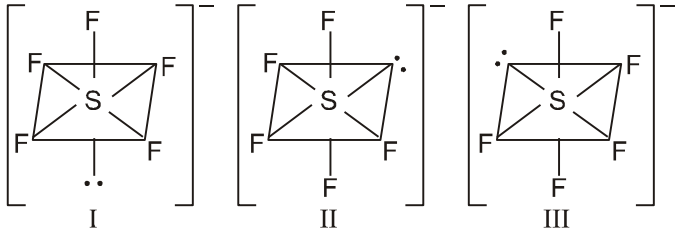


(A) I only (B) I and II only (C) IV only (D*) I, II, & III
(A) केवल I (B) केवल I तथा II (C) केवल IV (D*) I, II, तथा III

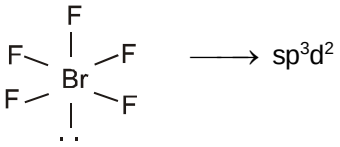
Sol. Number of electrons pairs = 6; number of bond pairs = 5; number of lone pairs =1. According to VSEPR theory geometry of the molecule is square bipyramidal. As all positions are equivalent the lone pair of electrons can occupy any position in octahedral geometry as given below.

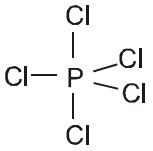
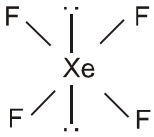
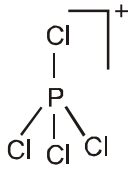


हल. इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या = 6 ; बंध युग्म की संख्या = 5 ; एकांकी युग्म की संख्या =1 VSEPR सिद्धांत के अनुसार अणु की ज्यामिति वर्गाकार द्विपिरैमिडीय होती हैं। चूँकि सभी स्थितियाँ समतुल्य हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अष्टफलकीय ज्यामितीय में किसी भी स्थिति को घेर सकता हैं। जैसा नीचे दर्शाया गया हैं।



3. Actual shape of the molecule BrF_5 is similar to the molecule :
(A) PCl_5 (B) XeF_4 (C) PCl_4^+ (D*) None of these
अणु BrF_5 की वास्तविक आकृति निम्न अणु के समान हैं :
(A) PCl_5 (B) XeF_4 (C) PCl_4^+ (D*) इनमें से कोई नहीं

Sol.  $\longrightarrow sp^3d^2$

(A)  $\longrightarrow sp^3d$ (B)  $\longrightarrow sp^3d^2$ (C)  $\longrightarrow sp^3$

4.* Which of the following do not exist ?
निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है ?
(A*) SH_6 (B*) HFO_4 (C*) SI_6 (D) $HClO_3$

Sol. (A) With hydrogen sulphur does not undergo sp^3d^2 hybridisation because of larger difference in energies between s, p and d-orbitals. Sulphur show +6 oxidation state with highly electronegative elements like O and F.
(B) As fluorine is smaller and more electronegative than oxygen.
(C) I being large in size, cannot get accomodated around S.

Sol. सल्फर, हाइड्रोजन के साथ sp^3d^2 संकरण नहीं बनाता क्यों कि इनके मध्य s, p तथा d-कक्षकों में ऊर्जा का अन्तर अधिक होता है। (A) सल्फर अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे O एवं F के साथ +6 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है।
(B) फ्लोरीन, ऑक्सीजन की तुलना में अधिक विद्युतऋणात्मक होता है तथा फ्लोरीन का आकार छोटा होता है।
(C) I आकार में बड़ा होता है इसलिए S के चारो ओर नहीं लिया जा सकता है।

Comprehension # 2

Answer 5, 6 and 7 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

Observe the three columns in which column-1:compound, column-2 : shape while in column-3 : Hybridisation are given.

Column-1 (Compound)		Column-2 (Shape)		Column-3 (Hybridisation)	
(I)	XeF_4	(i)	Tetrahedral	(P)	sp^3
(II)	ClF_3	(ii)	Square planar	(Q)	sp^2
(III)	SiF_4	(iii)	Bent	(R)	sp^3d
(IV)	CH_3OCH_3	(iv)	T-shape	(S)	sp^3d^2

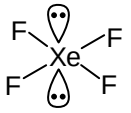
अनुच्छेद # 2

निम्न सारणी के तीन कॉलम मे दी गई सूचना के उचित सुमेल द्वारा 49, 50 और 51 के उत्तर दीजिए।

तीन कॉलमों का अवलोकन कीजिये जिसमें कॉलम-1 : यौगिक, कॉलम-2 : आकृति जबकि कॉलम-3 : संकरण दिये गये हैं।

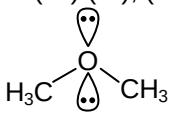
कॉलम-1 (यौगिक)		कॉलम-2 (आकृति)		कॉलम-3 (संकरण)	
(I)	XeF_4	(i)	चतुष्फलकीय	(P)	sp^3
(II)	ClF_3	(ii)	वर्ग समतलीय	(Q)	sp^2
(III)	SiF_4	(iii)	बेन्ट (मुड़ी हुई)	(R)	sp^3d
(IV)	CH_3OCH_3	(iv)	T-आकृति	(S)	sp^3d^2

5. Which of the following combination is true for compound which have 2 lone pair of electrons on central atom?
यौगिक जो कि केन्द्रीय परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है के लिए निम्न में से कौनसा संयोजन सत्य है ?
(A*) (I), (ii), (S) (B) (I), (ii), (R) (C) (I), (i), (P) (D) (II), (iv), (Q)

Sol. XeF_4  2 lone pair on central atom square planar sp^3d^2

केन्द्रीय परमाणु पर 2 एकाकी युग्म वर्ग समतलीय sp^3d^2

6. Which combination is correct for the compound having bond angle > 109º28' ?
यौगिक जिसमें बंध कोण > 109º28' के लिए सही संयोजन है ?
(A) (III), (i), (P) (B*) (IV), (iii), (P) (C) (IV), (ii), (P) (D) (I), (ii), (S)

Sol. $CH_3–O–CH_3$  2 lone pair on central atom bent sp^3

केन्द्रीय परमाणु पर 2 एकाकी युग्म बेन्ट (मुड़ी हुई) sp^3

7. Which of the following is true for a planar compound ?
निम्न में से समतलीय यौगिक के लिए सत्य है ?
(A) (III), (i), (P) (B) (I), (iv), (P) (C*) (II), (iv), (R) (D) (II), (i), (P)

Sol. ClF_3 is planar समतलीय है  T-shape आकृति sp^3d

Exercise-3

*** Marked Questions may have more than one correct option.**
*** चिन्हित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न है -**

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

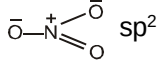
भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

1. The hybridization of atomic orbitals of nitrogen in NO_2^+, NO_3^- and NH_4^+ are : **[JEE–2000(S), 1/135]**
(A) sp, sp^3 and sp^2 respectively (B*) sp, sp^2 and sp^3 respectively
(C) sp^2, sp and sp^3 respectively (D) sp^2, sp^3 and sp respectively
NO_2^+, NO_3^- तथा NH_4^+ में नाइट्रोजन के परमाण्वीय कक्षक का संकरण क्रमशः है : **[JEE–2000(S), 1/135]**
(A) sp, sp^3 तथा sp^2 (B*) sp, sp^2 तथा sp^3 (C) sp^2, sp तथा sp^3 (D) sp^2, sp^3 तथा sp

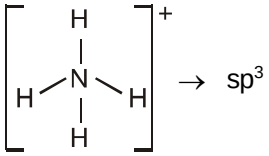
Sol. NO_2^+ Number of electron pairs = 2
Number of bond pairs = 2
Number of lone pair = 0
So, the species is linear with sp hybridisation.

$$O = \underset{sp}{\overset{+}{N}} = O$$

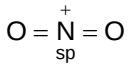
NO_3^- Number of electron pairs = 3
Number of bond pairs = 3
Number of lone pair = 0
So, the species is trigonal planar with sp^2 hybridisation.

 sp^2

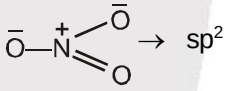
NH_4^+ Number of electron pairs = 4
Number of bond pairs = 4
Number of lone pair = 0
So, the species is tetrahedral with sp^3 hybridisation.



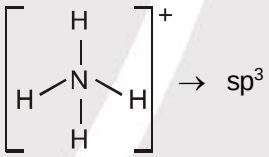
हल. NO_2^+ इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या = 2
बन्ध युग्मों की संख्या = 2
एकांकी युग्म की संख्या = 0
इसलिए, स्पीशीज sp संकरण के साथ रेखीय है।



NO_3^- इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या = 3
बन्ध युग्मों की संख्या = 3
एकांकी युग्म की संख्या = 0
इसलिए, स्पीशीज sp^2 संकरण के साथ त्रिकोणीय समतल है।

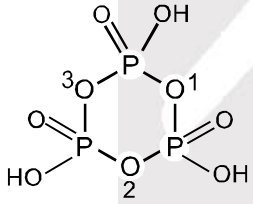


NH_4^+ इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या = 4
बन्ध युग्मों की संख्या = 4
एकांकी युग्म की संख्या = 0
इसलिए, स्पीशीज sp^3 संकरण के साथ चतुष्फलकीय है।



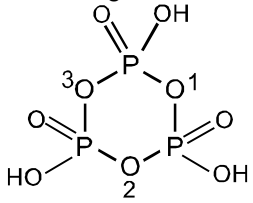
2. The number of P–O–P bonds in tricyclic metaphosphoric acid is : **[JEE–2000(S), 1/135]**
(A) zero (B) two (C*) three (D) four
त्रिचक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में P–O–P बन्ध की संख्या हैं : **[JEE–2000(S), 1/135]**
(A) शून्य (B) दो (C*) तीन (D) चार

Sol.



According to the structure of cyclic metaphosphoric acid, $(HPO_3)_3$, three are there P – O – P bonds.

हल.

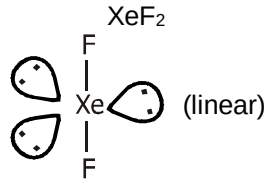


चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल, $(HPO_3)_3$ की संरचना के आधार पर यहाँ तीन P – O – P बन्ध है।

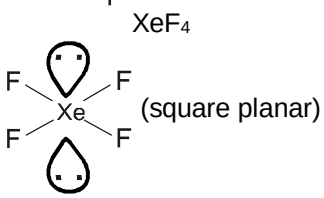
3. Draw the molecular structures of XeF_2, XeF_4 and XeO_2F_2, indicating the location of lone pair of electrons. **[JEE–2000(M), 3/135]**
इलेक्ट्रॉनों के एंकाकी युग्म की स्थिति को बताते हुए, XeF_2, XeF_4 तथा XeO_2F_2, के लिए आण्विक संरचना बनाइये। **[JEE–2000(M), 3/135]**

Sol. According to VSEPR theory

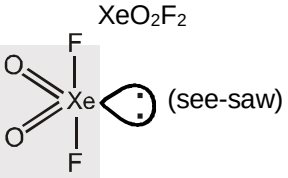
Number of electron pairs = 5,
Number of bond pairs = 2,
So, Number of lone pairs = 3.
Thus XeF_2 is linear with 3 lone pairs occupying 3 equatorial positions of trigonal bipyramidal so as to minimize the repulsions.



Number of electron pairs = 6,
Number of bond pairs = 4,
So, Number of lone pairs = 2.
Thus XeF_4 is linear with 2 lone pairs occupying 2 axial positions of octahedral pyramidal so as to minimize the repulsions.

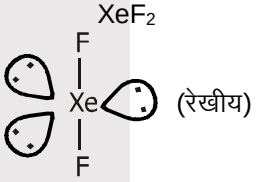


Number of electron pairs (including super electron pairs) = 5,
Number of bond pairs = 4,
So, Number of lone pairs = 1.
Thus XeO_2F_2 is see-saw with 1 lone pairs occupying one equatorial position and two double bonds occupying other two equatorial positions of trigonal bipyramidal so as to minimize the repulsions.

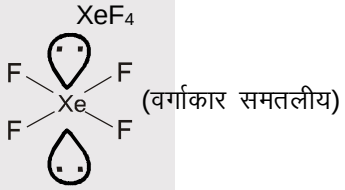


हल. VSEPR सिद्धान्त के अनुसार

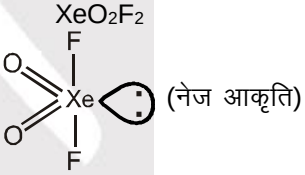
इलेक्ट्रॉन युग्मो की संख्या = 5,
बन्धी युग्मों की संख्या = 2,
इसलिये एकांकी युग्मो की संख्या = 3
इसलिये XeF_2 में 3 एकांकी युग्म त्रिकोणीय द्विपिरामीडिय की तीन विषुवतीय स्थितियाँ ग्रहण करते है जिससे की प्रतिकर्षण न्यूनतम रहें। अतः XeF_2 रेखीय है।



इलेक्ट्रॉन युग्मो की संख्या = 6,
बन्धी युग्मो की संख्या = 4,
इसलिये एकांकी युग्मो की संख्या = 2
इसलिये XeF_4 मे 2 एकांकी युग्म अष्टफलकीय की 2 विषुवतीय स्थितियाँ ग्रहण करता है जिससे की प्रतिकर्षण न्यूनतम रहें। अतः XeF_4 वर्ग समतलीय है।



इलेक्ट्रॉन युग्मो की संख्या (सुपर इलेक्ट्रॉन युग्मो की संख्या को मिलाकर) = 5,
बन्धी युग्मो की संख्या = 4,
इसलिये एकांकी युग्मो की संख्या = 1
इसलिये XeO_2F_2 में एक एकांकी युग्म विषुवतीय स्थिति तथा दो द्विबंध दूसरी विषुवतीय स्थिति ग्रहण कर नेज आकृति (see-saw) बनाता है।

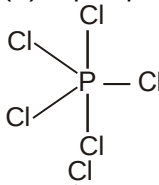


4. The correct order of hybridisation of the central atom in the following species; NH_3, PCl_5 and BCl_3 is : **[JEE–2001(S), 1/135]**

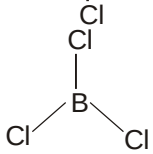
NH_3, PCl_5 तथा BCl_3 स्पिशीज में केन्द्रित परमाणु के संकरण का सहीं क्रम है : **[JEE–2001(S), 1/135]**

(A) dsp^2, sp^2, sp^3 (B*) sp^3, dsp^3, sp^2 (C) dsp^2, sp^3, dsp^3 (D) dsp^2, sp^2, dsp^3

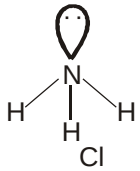
Sol.



— Cl steric number = 5, so sp^3d hybridisation;

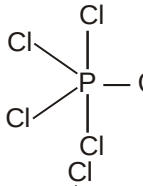


steric number = 3, so sp^2 hybridisation;

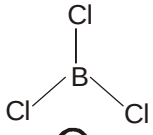


steric number = 4, so sp^3 hybridisation;

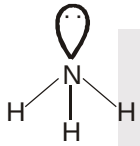
हल.



त्रिविम संख्या = 5, अतः sp^3d संकरण;



त्रिविम संख्या = 3, अतः sp^2 संकरण;



त्रिविम संख्या = 4, अतः sp^3 संकरण ;

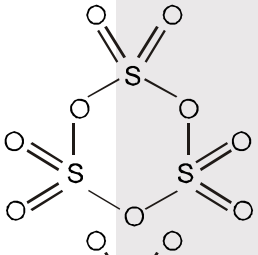
5. The number of S–S bonds, in sulphur trioxide trimer (S_3O_9) is : **[JEE–2001(S), 1/135]**

(A) three (B) two (C) one (D*) Zero

सल्फर ट्राई ऑक्साइड के त्रिलक S_3O_9 में कितने S–S बन्ध है : **[JEE–2001(S), 1/135]**

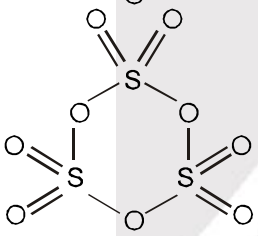
(A) तीन (B) दो (C) एक (D*) शून्य

Sol.



There is no S-S bond in S_3O_9 .

हल



S_3O_9 में यहाँ S-S बंध नही है।

6. Which of the following are isoelectronic and isostructural ? **[JEE–2003(S), 3/144]**

NO_3^-, CO_3^{2-}, ClO_3^-, SO_3

निम्न मे से कौन समइलैक्ट्रॉनिक व समसंरचनात्मक है ? **[JEE–2003(S), 3/144]**

NO_3^-, CO_3^{2-}, ClO_3^-, SO_3

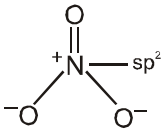
(A*) NO_3^-, CO_3^{2-} (B) SO_3, NO_3^- (C) ClO_3^-, CO_3^{2-} (D) CO_3^{2-}, SO_3 .

Sol. Number of electrons in NO_3^- = 7 + 3 × 8 + 1 = 32.

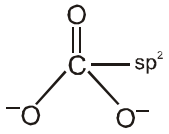
Number of electrons in CO_3^{2-} = 6 + 3 × 8 + 2 = 32.

So both are isoelectronic.

NO_3^- steric number = 3 ; CO_3^{2-} steric number = 3.



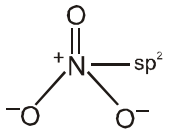
trigonal planar



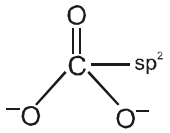
trigonal planar

As both have same shapes they are also isostructural (same hybridisation and no lone pair of electrons).

हल. NO_3^- में इलेक्ट्रॉन की संख्या = 7 + 3 × 8 + 1 = 32.
CO_3^{2-} में इलेक्ट्रॉन की संख्या = 6 + 3 × 8 + 2 = 32.
इसलिए दोनो समइलेक्ट्रॉनिक है।
NO_3^- स्टिरिक संरचना = 3 ; CO_3^{2-} स्टिरिक संख्या = 3.



त्रिभुजीय समतलीय

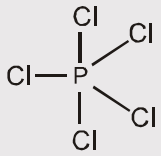


त्रिभुजीय समतलीय

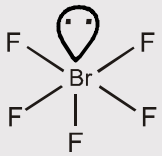
चूंकि दोनों की आकृति समान होती है इसलिए वे दोनों भी समसंरचनात्मक होते है (समान संकरण तथा कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नही हैं)।

7. Using VSEPR theory, draw the shape of PCl_5 and BrF_5. **[JEE–2003(M), 2/144]**
VSEPR सिद्धान्त प्रयुक्त कर PCl_5 तथा BrF_5 की आकृति बताइये। **[JEE–2003(M), 2/144]**

Sol. There are 5 electron pairs and all are bonds pairs in PCl_5. So to have the minimum repulsions between bond pairs it acquires trigonal bipyramidal shape. In BrF_5, there are 6 electrons pairs out of which one lone pair and rest all are bond pairs. So to have the minimum repulsions between bond pairs and lone pairs it acquires square pyramidal shape.

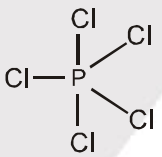


PCl_5 (trigonal bipyramidal),

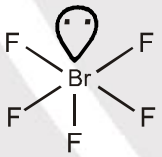


BrF_5 (square pyramidal)

हल. यहाँ PCl_5 में 5 इलेक्ट्रॉन युग्म है तथा सभी बन्ध युग्म बनाते है। इसलिए बन्ध युग्म के बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण रखने के लिए यह त्रिभुजीय द्विपिरैमिडीय आकृति प्राप्त करता है। BrF_5, में 6 इलेक्ट्रॉन युग्म है जिनमें से एक एकाकी युग्म व शेष पॉच बन्ध युग्म है। इसलिए बन्ध युग्म व एकाकी युग्म के बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण रखने के लिए यह वर्ग पिरैमिडीय आकृति प्राप्त करता है।



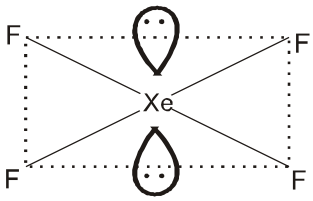
PCl_5 (त्रिभुजीय द्विपिरैमिडीय),



BrF_5 (वर्ग पिरैमिडीय)

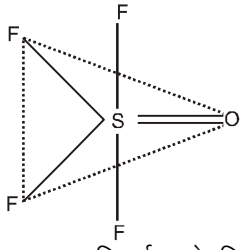
8. Use VSEPR model to draw the structures of OSF_4 and XeF_4 (indicate the lone pair(s) on central atom) and specify their geometry. **[JEE–2004(M), 2/144]**
XeF_4 तथा OSF_4 की आकृति VSEPR सिद्धान्त के आधार पर बनाइए। केन्द्रिय परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के युग्म/युग्मों को दर्शाइये। **[JEE–2004(M), 2/144]**

Sol. According to VSEPR theory two lone pairs out of six electron pairs are trans to each other to have minimum repulsion. The shape of XeF_4 is square planar and geometry is octahedral with sp^3d^2 hybridisation. The molecule looks like :

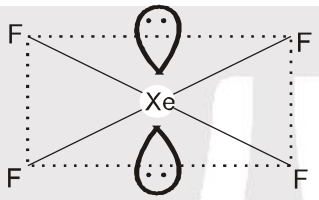


In OSF_4, there are five electron pairs and all are bond pairs. So geometry is trigonal bipyramidal. As double bond creates more repulsion than singles bond, the double bond acquires one of equatorial position of trigonal bipyramidal to have minimum repulsions.

The structure looks like:

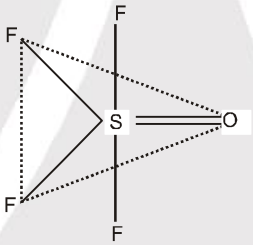


हल. VSEPR सिद्धान्त के अनुसार, कम प्रतिकर्षण के लिए छः इलेक्ट्रॉन युग्म में दो एकाकी युग्म एक दूसरे के विपक्ष में है। XeF_4 का आकार वर्गसमतलीय है और sp^3d^2 संकरण के कारण ज्यामितीय अष्टफलकीय है। अणु निम्न संरचना के समान दिखता है:



OSF_4 में, इलेक्ट्रॉन युग्म पाँच है और सभी बन्ध युग्म है। इसलिए ज्यामिती त्रिकोणीय द्वि–पिरैमिडीय है। द्विबन्ध एकल बन्ध की तुलना में अधिक प्रतिकर्षण उत्पन्न करते है। द्विबन्ध कम प्रतिकर्षण के लिए त्रिकोणीय द्विपिरैमिडीय की विषुवत्तीय (equatorial) स्थिति पर होता है।

संरचना निम्न के समान दिखती है :

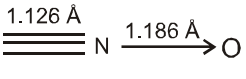


9. The percentage of p-character in the orbitals forming P – P bonds in P_4 is : **[JEE–2007, 3/162]**
P_4 में उपस्थित P – P बन्धन बनाने वाले कक्षकों में p- लक्षण की प्रतिशतता है : **[JEE–2007, 3/162]**
(A) 25 (B) 33 (C) 50 (D*) 75

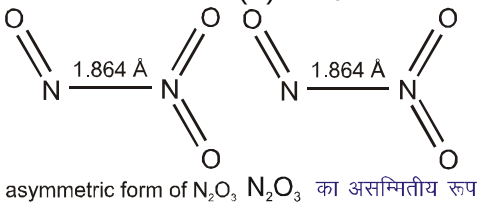
Sol. Steric number = 4 ; thus sp^3 hybridisation in P_4 . As each phosphorus is sp^3, so % p character will be = $\frac{3}{4} \times 100 = 75$.

हल. स्टेरिक संख्या = 4 ; इस प्रकार P_4 में संकरण sp^3 है। इसी प्रकार प्रत्येक फास्फोरस (P) का संकरण sp^3 है, इसलिए p लक्षणों की % = $\frac{3}{4} \times 100 = 75$ होगी।

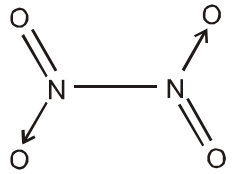
10.* The nitrogen oxide(s) that contain(s) N—N bond(s) is(are) : **[JEE–2009, 4/160]**
नाइट्रोजन आक्साइड जो N—N बन्ध/बन्धों को रखता है/रखते है/हैं : **[JEE–2009, 4/160]**
(A*) N_2O (B*) N_2O_3 (C*) N_2O_4 (D) N_2O_5

Sol. (A) 

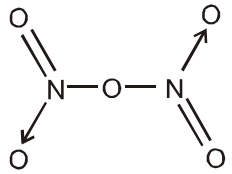
N_2O

(B) 

asymmetric form of N_2O_3 N_2O_3 का असम्मितीय रूप

(C) 

N_2O_4

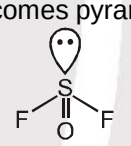
(D) 

N_2O_5

11. The species having pyramidal shape is : **[IIT-JEE-2010, 5/163]**
स्पीशीज जिसका आकार पिरामिडीय (pyramidal) है।

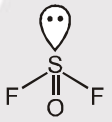
(A) SO_3 (B) BrF_3 (C) SiO_3^{2-} (D*) OSF_2

Sol. According to VSEPR theory,
number of electron pairs = 4.
number of bond pairs = 3.
number of lone pair = 1.
So, the geometry is tetrahedral but on account of lone pair of electron, to have minimum repulsions, the shape becomes pyramidal as shown below.



Pyramidal shape

हल. VSEPR सिद्धान्त के अनुसार,
इलेक्ट्रोनयुग्मों की संख्या = 4.
बन्ध युग्मों की संख्या = 3.
एकाकी युग्मों की संख्या = 1.
अतः ज्यामिति चतुष्फलकीय है किन्तु एकाकी युग्म के कारण प्रतिकर्षण कम करने के लिए आकृति पिरामिडल हो जाती है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

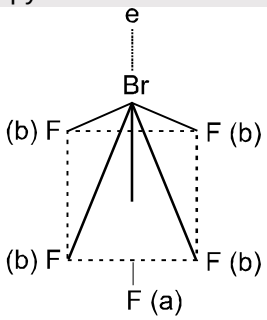


Pyramidal shape

12. Based on VSEPR theory, the number of 90 degree F–Br–F angles in BrF_5 is : **[JEE–2010, 3/163]**
VSEPR सिद्धांत के आधार पर BrF_5 में 90 डिग्री F-Br-F कोणों की संख्या है :

Ans. 0 or 8

Sol. The spatial arrangement of six electron clouds (five bond pairs and one lone pair) round the central Br-atom is octahedral. Due to the presence of one lone pair of electrons in the axial hybrid orbital, the shape of BrF_5 gets distorted and becomes square pyramidal. Basal F-atoms are slightly displaced upwards from the base of the square pyramid.

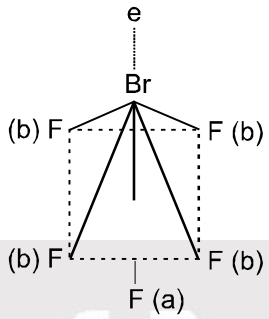


Br – F(b) distance = 1.79 Å
Br – F(a) distance = 1.68 Å

F(b) – Br – F(b) angle = 89º 48'

F(b) – Br – F(a) angle = 86º 30'
F(b) – Br – e angle = 93º 30'

हल. केन्द्रिय परमाणु के चारों ओर छः इलेक्ट्रोनअभ्र (5 बंधित युग्म एवं एक एकाकी इलेक्ट्रोनयुग्म) का अन्तरिक्षीय(त्रिविम) विन्यास अष्टफलकीय है। अक्षीय संकरित कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रोनयुग्म की उपस्थिति के कारण BrF_5 की आकृति विकृत होकर वर्गाकार पिरामिडल हो जाती है। पिरामिड के आधार में उपस्थित F- परमाणु वर्गाकार पिरामिड के आधार से थोड़ा ऊपर की ओर हो जाते हैं।

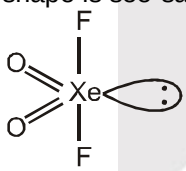


Br – F(b) दूरी = 1.79 Å
Br – F(a) दूरी = 1.68 Å

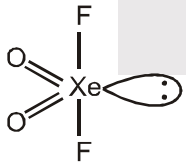
F(b) – Br – F(b) कोण = 89º 48'
F(b) – Br – F(a) कोण = 86º 30'
F(b) – Br – e कोण = 93º 30'

13. The shape of XeO_2F_2 molecule is **[JEE–2012, 3/136]**
(A) trigonal bipyramidal (B) square plannar
(C) tetrahedral (D*) see-saw
XeO_2F_2 अणु का आकार निम्न है। **[JEE–2012, 3/136]**
(A) त्रिसमनताक्ष द्विपिरैमिडी (trigonal bipyramidal) (B) वर्ग समतलीय (square plannar)
(C) चतुष्फलकीय (tetrahedral) (D*) ढैकुली या वलितवर्ग (see-saw)

Sol. XeO_2F_2 has trigonal bipyramidal geometry. Due to presence of lone pair on equitorial position, the shape is see-saw.



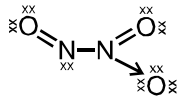
XeO_2F_2 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामितीय रखता है। निरक्षीय स्थिति पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण सी–सॉ आकृति होती है।



14. The total number of lone pairs of electrons in N_2O_3 is : **[JEE(Advanced) 2015, 4/168]**
N_2O_3 में इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों (lone pairs) की कुल संख्या है : **[JEE(Advanced) 2015, 4/168]**

Ans. 8

Sol. N_2O_3



15. Among the triatomic molecules/ions, $BeCl_2$, N_3^-, N_2O, NO_2^+, O_3, SCl_2, ICl_2^-, I_3^- and XeF_2, the total number of linear molecules(s)/ion(s) where the hybridization of the central atom does not have contribution from the d-orbital(s) is **[JEE(Advanced) 2015, 4/168]**

[Atomic number : S = 16, Cl = 17, I = 53 and Xe = 54]

दिये गये त्रिपरमाणुक अणुओं/आयनों, $BeCl_2$, N_3^-, N_2O, NO_2^+, O_3, SCl_2, ICl_2^-, I_3^- तथा XeF_2, में रेखिक अणु(ओं)/आयन(नों), जिनमें केन्द्रीय परमाणु के संकरण में d-ऑर्बिटल/ऑर्बिटलों का भागदान नहीं है, की कुल संख्या है

[परमाणु संख्या (Atomic number) : S = 16, Cl = 17, I = 53 तथा Xe = 54] **[JEE(Advanced) 2015, 4/168]**

Ans. 4

Sol. Cl– Be–Cl (Sp) $\overset{-}{N}=\overset{+}{N}=\overset{-}{N}$ (Sp) $N \equiv N \rightarrow O$ (Sp)

$O=\overset{+}{N}=O$ (Sp)

16.* The crystalline form of borax has **[JEE Advanced 2016, 4/124]**

(A*) tetranuclear $[B_4O_5(OH)_4]^{2-}$ unit

(B) all boron atoms in the same plane

(C*) equal number of sp^2 and sp^3 hybridized boron atoms

(D*) one terminal hydroxide per boron atom

बोरेक्स (borax) के क्रिस्टलीय रूप में **[JEE Advanced 2016, 4/124]**

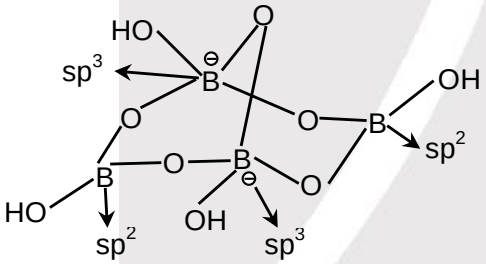
(A*) चतुर्नाभिकीय $[B_4O_5(OH)_4]^{2-}$ एकक unit है

(B) सभी बोरॉन परमाणु एक ही तल में है।

(C*) sp^2 तथा sp^3 संकरित (hybridized) बोरॉन परमणुओं की संख्या समान है।

(D*) प्रति बोरॉन परमाणु पर एक अन्तस्थ (terminal) हाइड्रोक्सॉइड है।

Sol. Structure of Borax



Correct formula of borax is $Na_2[B_4O_5(OH)_4].8H_2O$

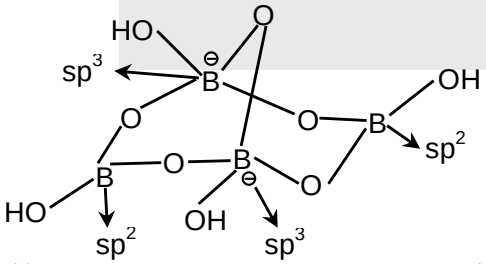
(A) Borax has tetranuclear. $(B_4O_5(OH)_4)^{2-}$ unit

(B) Only two 'B' atom lie in same plane

(C) two Boron are sp^2 & two are sp^3 hybridised.

(D) one terminal hydroxide per boron atom

Sol. बोरेक्स की संरचना



बोरेक्स की संरचना $Na_2[B_4O_5(OH)_4].8H_2O$ है।

(A) बोरेक्स चतुर्नाभिकीय $(B_4O_5(OH)_4)^{2-}$ एकक है।

(B) केवल दो 'B' परमाणु समान तल में होते है।

(C) दो बोरोन परमाणु sp^2 व दो बोरोन परमाणु sp^3 संकरित होते है।

(D) प्रति बोरोन परमाणु पर एक अन्तस्थ हाइड्रोक्साइड है।

17. The total number of compounds having at least one bridging oxo group among the molecules given below is _____ . **[JEE Advanced 2018, 3/120]**

N_2O_3, N_2O_5, P_4O_6, P_4O_7, $H_4P_2O_5$, $H_5P_3O_{10}$, $H_2S_2O_3$, $H_2S_2O_5$

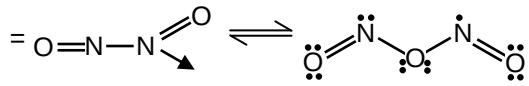
नीचे दिये गए अणुओं में से, कम से कम एक सेतुबंध (bridging) ऑक्सो समूह वाले यौगिकों की कुल संख्या.....है।

[JEE Advanced 2018, 3/120]

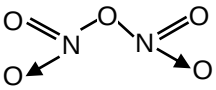
N_2O_3, N_2O_5, P_4O_6, P_4O_7, $H_4P_2O_5$, $H_5P_3O_{10}$, $H_2S_2O_3$, $H_2S_2O_5$

Ans. **5 or 6**

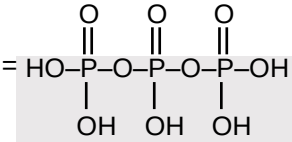
Sol. N_2O_3 =



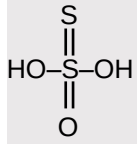
N_2O_5 =



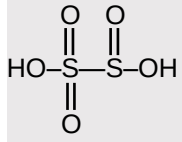
$H_5P_3O_{10}$ =



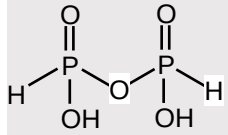
$H_2S_2O_3$ =



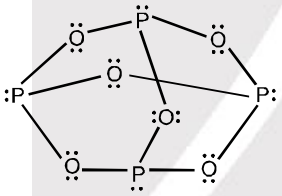
$H_2S_2O_5$ =



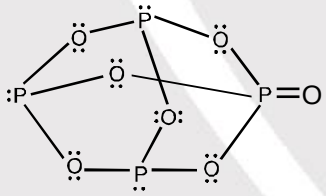
$H_4P_2O_5$ =



P_4O_6 =



P_4O_7 =



PART - II : JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - II : JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

OFFLINE PROBLEMS

1. The hybridisation of the underline atom changes in : **[AIEEE-2002, 3/225]**

(1*) $\underline{Al}H_3$ changes to AlH_4^- (2) $H_2\underline{O}$ changes to H_3O^+

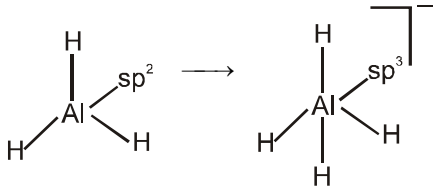
(3) $\underline{N}H_3$ changes to NH_4^+ (4) in all cases

रेखांकित परमाणु के संकरण में परिवर्तन होता है : **[AIEEE-2002, 3/225]**

(1*) $\underline{Al}H_3$का परिवर्तन AlH_4^- में (2) $H_2\underline{O}$ का परिवर्तन H_3O^+ में

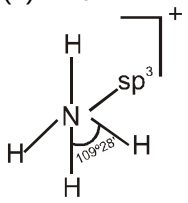
(3) $\underline{N}H_3$ का परिवर्तन NH_4^+ में (4) सभी स्थितियों में

Sol.



2. Bond angle of 109º 28' is found in : **[AIEEE-2002, 3/225]**
109º 28' का बंध कोण पाया जाता है : **[AIEEE-2002, 3/225]**
(1) NH_3 (2) H_2O (3) CH_3^+ (4*) NH_4^+

Sol.



3. Which of the following compounds has the smallest bond angle in its molecule ? **[AIEEE-2003, 3/225]**
निम्न में से किस यौगिक के अणु में बन्ध कोण न्यूनतम है ? **[AIEEE-2003, 3/225]**
(1) SO_2 (2) H_2O (3*) H_2S (4) NH_3

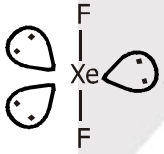
Sol. (1) The sulphur is in sp^2 hybridisation but due to lp-bp repulsion the bond angle decreases to 119.5º.
(2) The oxygen is in sp^3 hybridisation but due to lp-lp repulsion the bond angle decreases to 104.5º.
(3) It is believed that pure p atomic orbitals participate in bonding and due to lp-lp repulsion the bond angle decreases to 92.5º.
(4) The nitrogen is in sp^3 hybridisation but due to lp-bp repulsion the bond angle decreases to 107º.

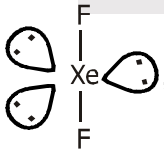
	SO_2	OH_2	SH_2	NH_3
Bond angle :	119.5º	104.5º	92.5º	107º

हल : (1) सल्फर में sp^2 संकरण होता हैं लेकिन lp-bp प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण घटकर 119.5º हो जाता है।
(2) ऑक्सीजन में sp^3 संकरण होता हैं लेकिन lp-lp प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण घटकर 104.5º हो जाता है।
(3) इस अणु के लिए ऐसा माना जाता है कि शुद्ध p परमाण्विक कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं तथा lp-lp प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण घटकर 92.5º हो जाता है।
(4) नाइट्रोजन में sp^3 संकरण होता है। लेकिन lp-bp प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण घटकर 107º हो जाता है।

	SO_2	OH_2	SH_2	NH_3
बंध कोण :	119.5º	104.5º	92.5º	107º

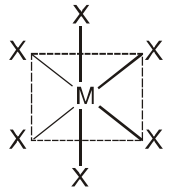
4. The pair of species having identical shapes for molecules of both species is : **[AIEEE-2003, 3/225]**
प्रजातियों का वह युग्म जो दोनों प्रजातियों के अणुओं के लिए समान आकृत्ति रखता है : **[AIEEE-2003, 3/225]**
(1) CF_4, SF_4 (2*) XeF_2, CO_2 (3) BF_3, PCl_3 (4) PF_5, IF_5.

Sol. (1) CF_4 is tetrahedral where as SF_4 is see-saw shaped.
(2)  , O = C = O both linear according to VSEPR.
(3) BF_3 is trigonal planar and PCl_3 is pyramidal.
(4) PF_5 is trigonal bipyramidal and IF_5 is square pyramidal.

हल : (1) CF_4 चतुष्फलकीय हैं लेकिन SF_4 सी–सॉ आकृतिनुमा है।
(2)  , O = C = O VSEPR के अनुसार दोनों रैखीय है।
(3) BF_3 त्रिकोणीय समतल हैं तथा PCl_3 पिरैमिडल है।
(4) PF_5 त्रिकोणीय द्विपिरैमिडिल हैं तथा IF_5 वर्गाकार पिरैमिडल है।

5. The maximum number of 90º angles between bond pair–bond pair of electrons is observed in : **[AIEEE-2004, 3/225]**
(1) dsp^3 (2) sp^3d (3) dsp^2 (4*) sp^3d^2
इलेक्ट्रॉनों की बंध युग्म–बंध युग्म के बीच 90º वाले कोणों की संख्या सर्वाधिक देखी जाती है : **[AIEEE-2004, 3/225]**
[AIEEE-2004, 3/225]
(1) dsp^3 संकरण में (2) sp^3d संकरण में (3) dsp^2 संकरण में (4*) sp^3d^2 संकरण में

Sol.



Maximum 12 bond angles are of 90º. (अधिकतम 12 बंध कोण 90º के हैं।)

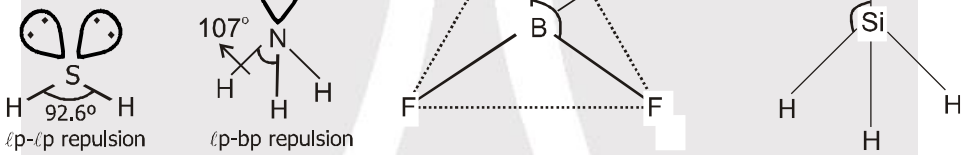
6. The correct order of bond angles (smallest first) in H_2S, NH_3, BF_3 and SiH_4 is : **[AIEEE-2004, 3/225]**
H_2S, NH_3, BF_3 और SiH_4में बन्ध कोणों का सही क्रम (सबसे छोटा प्रथम) है : **[AIEEE-2004, 3/225]**

(1) $H_2S < SiH_4 < NH_3 < BF_3$ (2) $NH_3 < H_2S < SiH_4 < BF_3$

(3*) $H_2S < NH_3 < SiH_4 < BF_3$ (4) $H_2S < NH_3 < BF_3 < SiH_4$

Sol. The correct order of bond angle (smallest first) is
बंध कोण को सही क्रम (सबसे छोटा प्रथम)

$H_2S < NH_3 < SiH_4 < BF_3$
$92.6^o < 107^o < 109^o28' < 120^o$



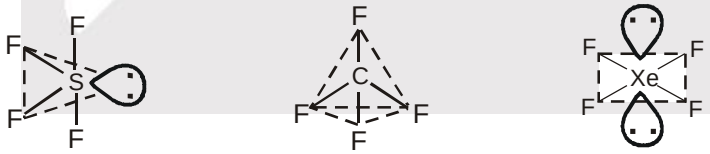
7. The molecular shapes of SF_4, CF_4 and XeF_4 are : **[AIEEE-2005, 3/225]**

(1) the same with 2, 0 and 1 lone pairs of electrons on the central atom, respectively.
(2) the same with 1, 1 and 1 lone pair of electrons on the central atom, respectively.
(3) different with 0, 1 and 2 lone pairs of electrons on the central atom, respectively.
(4*) different with 1, 0 and 2 lone pairs of electrons on the central atom, respectively.

SF_4, CF_4 तथा XeF_4 की आण्विक आकृति : **[AIEEE-2005, 3/225]**

(1) समान हैं तथा केन्द्रीय परमाणु पर क्रमशः 2, 0 तथा 1 इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म है।
(2) समान हैं तथा केन्द्रीय परमाणु पर क्रमशः 1, 1 तथा 1 इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म है।
(3) भिन्न हैं तथा केन्द्रीय परमाणु पर क्रमशः 0, 1 तथा 2 इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म है।
(4*) भिन्न हैं तथा केन्द्रीय परमाणु पर क्रमशः 1, 0 तथा 2 इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म है।

Sol. According to VSEPR theory

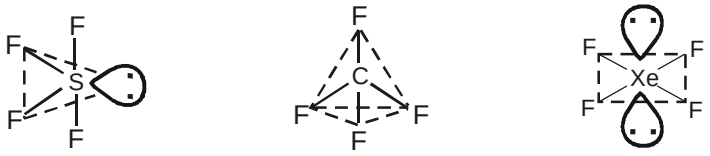


$\ell p = 1$
sp^3 d-hybridisation
see-saw shape

$\ell p = 0$
sp^3-hybridisation
tetrahedral shape

$\ell p = 2$
sp^3d^2-hybridisation
square planar shape

हल. VSEPR सिद्धान्त के अनुसार,



$\ell p = 1$
sp^3 d-संकरण
नेज आकृति (सी-सॉ)

$\ell p = 0$
sp^3-संकरण
चतुष्फलकीय आकृति

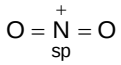
$\ell p = 2$
sp^3d^2-संकरण
वर्ग समतलीय संरचना

8. The hybridisation of orbitals of N atom in NO_3^-, NO_2^+ and NH_4^+ are respectively : **[AIEEE-2011, 4/120]**

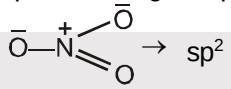
NO_3^-, NO_2^+ तथा NH_4^+ में N परमाणु के कक्षकों के संकरण क्रमशः होते हैं : **[AIEEE-2011, 4/120]**

(1) sp, sp^2, sp^3 (2*) sp^2, sp, sp^3 (3) sp, sp^3, sp^2 (4) sp^2, sp^3, sp

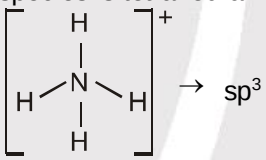
Sol. NO_2^+ Number of electron pairs = 2
Number of bond pairs = 2
Number of lone pair = 0
So, the species is linear with sp hybridisation.



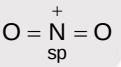
NO_3^- Number of electron pairs = 3
Number of bond pairs = 3
Number of lone pair = 0
So, the species is trigonal planar with sp^2 hybridisation.



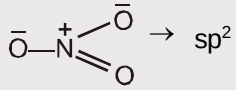
NH_4^+ Number of electron pairs = 4
Number of bond pairs = 4
Number of lone pair = 0
So, the species is tetrahedral with sp^3 hybridisation.



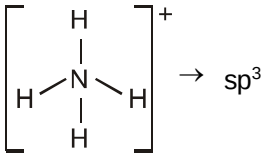
हल. NO_2^+ इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या = 2
बन्ध युग्मों की संख्या = 2
एकांकी युग्म की संख्या = 0
इसलिए, स्पीशीज sp संकरण के साथ रेखीय है।



NO_3^- इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या = 3
बन्ध युग्मों की संख्या = 3
एकांकी युग्म की संख्या = 0
इसलिए, स्पीशीज sp^2 संकरण के साथ त्रिकोणीय समतल है।



NH_4^+ इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या = 4
बन्ध युग्मों की संख्या = 4
एकांकी युग्म की संख्या = 0
इसलिए, स्पीशीज sp^3 संकरण के साथ चतुष्फलकीय है।



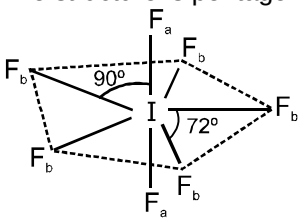
9. The structure of IF_7 is : **[AIEEE-2011, 4/120]**

(1) square pyramid (2) trigonal bipyramid (3) octahedral (4*) pentagonal bipyramid

IF_7 की संरचना है : **[AIEEE-2011, 4/120]**

(1) वर्ग पिरामिड (2) त्रिसमनताक्ष द्विपिरामिड (3) अष्ठफलकीय (4*) पंचभुजीय द्विपिरामिड

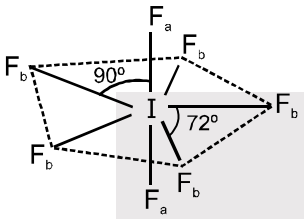
Sol. The structure is pentagonal bipyramid having sp^3d^3 hybridisation as given below :



$F_b - I - F_b = 72^o$ (5 number) ; $F_b - I - F_a = 90^o$ (10 number)

$F_b - I$ bond length = 1.858 ± 0.004 Å ; $F_a - I$ bond length = 1.786 ± 0.007 Å.

हल. पंचभुजीय द्विपिरामिड संरचना में संकरण sp^3d^3 निम्न प्रकार से दिया है :



$F_b - I - F_b = 72^o$ (संख्या = 5) ; $F_b - I - F_a = 90^o$ (संख्या = 10)

$F_b - I$ बंध लम्बाई = 1.858 ± 0.004 Å ; $F_a - I$ बंध लम्बाई = 1.786 ± 0.007 Å.

10. The molecule having smallest bond angle is : **[AIEEE-2012, 4/120]**
न्यूनतम आबंध कोण वाला अणु है : **[AIEEE-2012, 4/120]**
(1) NCl_3 (2) $AsCl_3$ (3*) $SbCl_3$ (4) PCl_3

Sol. As electronegativity of central atom decreases, bond angle decreases.
(Hybridisation and number of lone pair on cental atom are same in all options)
केन्द्रिय परमाणु की विद्युतऋणता में कमी के साथ बन्ध कोण में कमी आती है।
(सभी विकल्पों में केन्दीय परमाणु का संकरण तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या समान है।)

11. In which of the following pairs the two species are not isostructural ? **[AIEEE-2012, 4/120]**
(1) CO_3^{2-} and NO_3^- (2) PCl_4^+ and $SiCl_4$ (3*) PF_5 and BrF_5 (4) AlF_6^{3-} and SF_6
निम्नलिखित युग्मों में से किसमें दोनों स्पीशीज़ सम–संरचनात्मक नहीं है ? **[AIEEE-2012, 4/120]**
(1) CO_3^{2-} और NO_3^- (2) PCl_4^+ और $SiCl_4$ (3*) PF_5 और BrF_5 (4) AlF_6^{3-} और SF_6

Sol. PF_5 trigonal bipyramidal
BrF_5 square pyramidal (distorted)
PF_5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय
BrF_5 वर्गाकार पिरामिडीय (विकृत)

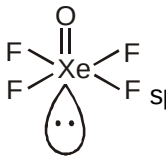
12. The species in which the N atom is in a state of sp hybridization is : **[JEE(Main)-2016, 4/120]**
वह स्पीशीज जिसमें N परमाणु sp संकरण की अवस्था में है, होगीः **[JEE(Main)-2016, 4/120]**
(1) NO_2^- (2) NO_3^- (3) NO_2 (4*) NO_2^+

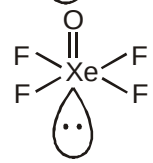
Sol. NO_2^- = sp^2
NO_3^- = sp^2
NO_2 = sp^2
NO_2^+ = sp

ONLINE PROBLEMS

1. Which one of the following does not have a pyramidal shape?
[JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]
निम्न में से किस का रूप पिरामिडीय नहीं है ? **[JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]**
(1) $(CH_3)_3N$ (2*) $(SiH_3)_3N$ (3) $P(CH_3)_3$ (4) $P(SiH_3)_3$

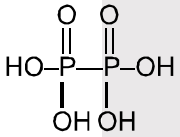
2. The geometry of $XeOF_4$ by by VSEPR theory is : **[JEE(Main) 2015 Online (10-04-15), 4/120]**
(1) pentagonal planar (2) octahedral (3*) square pyramidal (4) trigonal bipyramidal
VSEPR सिद्धान्त द्वारा $XeOF_4$ की ज्यामिती है : **[JEE(Main) 2015 Online (10-04-15), 4/120]**
(1) पंचकोणीय समतलीय (2) अष्टफलकीय (3*) वर्गपिरामिडीय (4) त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय

Sol.  sp^3d^2 hybridized with one position occupied by lone pair.

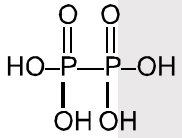
Sol.  sp^3d^2 संकरण जिसमें एक एकाकी युग्म होता है।

3. Which of the following compound has a P–P bond ? **[JEE(Main) 2015 Online (11-04-15), 4/120]**
निम्न में से कौनसा यौगिक P–P बंध रखता है ? **[JEE(Main) 2015 Online (11-04-15), 4/120]**
(1) $H_4P_2O_5$ (2) $(HPO_3)_3$ (3*) $H_4P_2O_6$ (4) $H_4P_2O_7$

Sol. $H_4P_2O_6$ has P–P linkage



Sol. $H_4P_2O_6$, P–P बन्धन रखता है।



4. Choose the incorrect formula out of the four compounds for an element X below :
X तत्व में चार यौगिकों में से असत्य सूत्र का चयन कीजिए। **[JEE(Main) 2015 Online (11-04-15), 4/120]**
(1) X_2O_3 (2*) X_2Cl_3 (3) $X_2(SO_4)_3$ (4) XPO_4

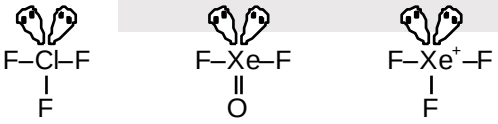
Sol. 1, 3 and 4 suggests that valency of X is +3. So, formula of chloride is XCl_3.

Sol. 1, 3 तथा 4 सुझाव देते है कि Xकी संयोजकता +3 है। अतः यौगिक का कलोराइड XCl_3 है।

5. The group of molecules having identical shape is : **[JEE(Main) 2016 Online (09-04-16), 4/120]**
यौगिकों का समुच्चय में से समान आकृति रखते है : **[JEE(Main) 2016 Online (09-04-16), 4/120]**
(1) PCl_5, IF_5, XeO_2F_2 (2) BF_3, PCl_3, XeO_3 (3*) ClF_3, $XeOF_2$, XeF_3^+ (4) SF_4, XeF_4, CCl_4

Sol. ClF_3, $XeOF_2$ & XeF_3^+ are sp^3d hybridized with 2 lone pair e's, hence all have (T-shape) identical shape.

ClF_3, $XeOF_2$ तथा XeF_3^+ , sp^3d संकरीत है जिनमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। सभी समान संरचना (T-आकृति) रखते है।



6. **Assertion:** Among the carbon allotropes, diamond is an insulator, Whereas, graphite is a good conductor of electricity.
Reason: Hybridization of carbon in diamond and graphite are sp^3 and sp^2, respectively.
[JEE(Main) 2016 Online (10-04-16), 4/120]
(1*) Both assertion and reason are correct, but the reason is not the correct explanation for the assertion.
(2) Assertion is incorrect statement, but the reason is correct.
(3) Both assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation for the assertion.
(4) Both assertion and reason are incorrect.

अभिकथन : कार्बन के अपररूप में से, हीरा कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है ?
तर्क : कार्बन का हीरे तथा ग्रेफाइट में संकरण क्रमशः sp^3 और sp^2 है।

[JEE(Main) 2016 Online (10-04-16), 4/120]

(1*) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन का सही स्पटीकरण है।
(2) अभिकथन गलत है परन्तु तर्क सही है।
(3) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं परन्तु तर्क अभिकथन का सही स्पटीकरण नहीं है।
(4) अभिकथन व तर्क दोनों गलत हैं।

Sol. Fact

7. The bond angle H–X–H is the greatest in the compound : **[JEE(Main) 2016 Online (10-04-16), 4/120]**
यौगिक जिसमें सेतु बन्ध H–X–H बन्ध अधिकतम है ? **[JEE(Main) 2016 Online (10-04-16), 4/120]**

(1) NH_3 (2) PH_3 (3*) CH_4 (4) H_2O

8. Identify the pair in which the geometry of the species is T-shape and square-pyramidal, respectively :

[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]

(1) ICl_2^- and ICl_5 (2) IO_3^- and $IO_2F_2^-$ (3) ClF_3 and IO_4^- (4*) $XeOF_2$ and $XeOF_4$

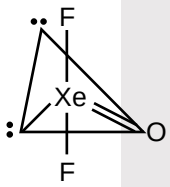
उस युग्म को बताइये जिसमें स्पीशीज की ज्यामिति क्रमशः T-आकार तथा वर्ग–पिरैमिडी आकार की है:

[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]

(1) ICl_2^- तथा ICl_5 (2) IO_3^- तथा $IO_2F_2^-$ (3) ClF_3 तथा IO_4^- (4*) $XeOF_2$ तथा $XeOF_4$

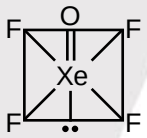
Sol.

$XeOF_2$



T-Shape

$XeOF_4$



9. In graphite and diamond, the percentage of p-characters of the hybrid orbitals in hybridization are respectively : **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

(1) 33 and 25 (2*) 67 and 75 (3) 50 and 75 (4) 33 and 75

ग्रेफाइट तथा डायमंड के संकरण में, संकर कक्षकों के p-गुणों की प्रतिशतता क्रमशः होगी :

[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]

(1) 33 तथा 25 (2*) 67 तथा 75 (3) 50 तथा 75 (4) 33 तथा 75

Sol.

Graphite	**Diamond**
sp^2 hybridisation	sp^3 hybridisation
% P = $\frac{2}{3}$ × 100 = 67 %	% P = $\frac{3}{4}$ × 100 = 75 %

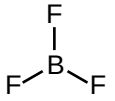
ग्रेफाइट	**हीरा**
sp^2 संकरण	sp^3 संकरण
% P = $\frac{2}{3}$ × 100 = 67 %	% P = $\frac{3}{4}$ × 100 = 75 %

10. The decreasing order of bond angles in BF_3, NH_3, PF_3 and I_3^- is :

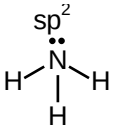
BF_3, NH_3, PF_3 तथा I_3^- में आबन्ध कोणों का घटता क्रम है : **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

(1*) $I_3^- > BF_3 > NH_3 > PF_3$ (2) $BF_3 > I_3^- > PF_3 > NH_3$
(3) $BF_3 > NH_3 > PF_3 > I_3^-$ (4) $I_3^- > NH_3 > PF_3 > BF_3$

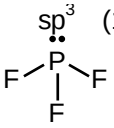
Sol.



Bond angle = 120º

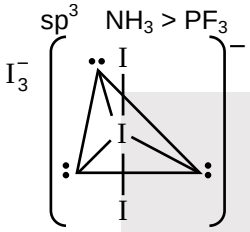


Bond angle = 107º



(1 lone pair)

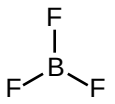
When central atom size ↑
Bond angle ↓



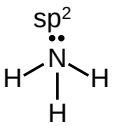
Bond angle 180º

Bond Angle $PF_3 < NH_3 < BF_3 < I_3^-$

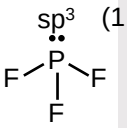
Sol.



बंध कोण = 120º

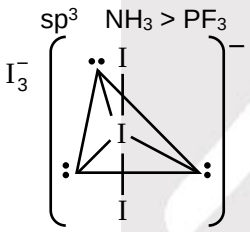


बंध कोण = 107º



(1 एकाकी युग्म)

जब केन्द्रिय परमाणु का आकार ↑ बंध कोण ↓



बंध कोण 180º

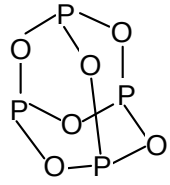
बंध कोण $PF_3 < NH_3 < BF_3 < I_3^-$

11. The number of P–O bonds in P_4O_6 is : **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

P_4O_6 में P–O आबन्धों की संख्या है – **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

(1) 6 (2) 9 (3*) 12 (4) 18

Sol.

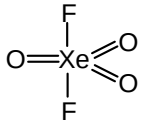


12. In XeO_3F_2, the number of bond pair(s), π-bond(s) and lone pair(s) on Xe atom respectively are :
XeO_3F_2 में, आंबध युग्म (युग्मों), π-आबंध (आबंधों) तथा Xe परमाणु पर एकाकी युग्म (युग्मों) की संख्या क्रमश: है।

[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]

(1) 5, 2, 0 (2) 4, 2, 2 (3*) 5, 3, 0 (4) 4, 4, 0

Sol. 5, 3, 0



sp^3d hybridization

sp^3d संकरण

13. Among the oxides of nitrogen : **[JEE(Main) 2018 Online (16-04-18), 4/120]**
N_2O_3, N_2O_4 and N_2O_5 ; the molecule(s) having nitrogen-nitrogen bond is/are :

(1*) N_2O_3 and N_2O_4 (2) N_2O_4 and N_2O_5 (3) N_2O_3 and N_2O_5 (4) Only N_2O_5

नाइट्रोजन के ऑक्साइड में N_2O_3, N_2O_4 तथा N_2O_5 में, नाइट्रोजन-नाइट्रोजन बंध रखने वाला अणु है/ है :

[JEE(Main) 2018 Online (16-04-18), 4/120]

(1*) N_2O_3 तथा N_2O_4 (2) N_2O_4 तथा N_2O_5 (3) N_2O_3 तथा N_2O_5 (4) केवल N_2O_5

Sol. N_2O_3 N_2O_4

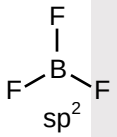


14. Which of the following conversions involves change in both shape and hybridisation ?
निम्न में से कौनसे रूपान्तरण में आवृति तथा संकरण दोनो में परिवर्तन निहित है?

[JEE(Main) 2018 Online (16-04-18), 4/120]

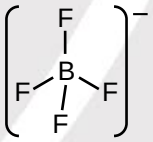
(1) $H_2O \rightarrow H_3O^+$ (2*) $BF_3 \rightarrow BF_4^-$ (3) $CH_4 \rightarrow C_2H_6$ (4) $NH_3 \rightarrow NH_4^+$

Sol. $BF_3 \longrightarrow BF_4^-$



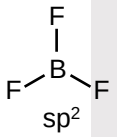
sp^2

Triangle planar



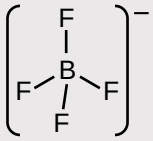
sp^3

Tetrahedral



sp^2

त्रिकोणीय समतलीय



sp^3

चतुष्फलकीय

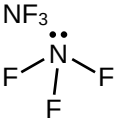
15. The **incorrect** geometry is represented by : **[JEE(Main) 2018 Online (16-04-18), 4/120]**

(1*) NF_3 – trigonal planar (2) BF_3 – trigonal planar
(3) AsF_5 – trigonal bipyramidal (4) H_2O – bent

गलत ज्यामिति निम्न द्वारा प्रदर्शित है - **[JEE(Main) 2018 Online (16-04-18), 4/120]**

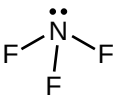
(1*) NF_3 – त्रिकोणीय समतलीय (2) BF_3 – विकोणीय समतलीय
(3) AsF_5 – त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय (4) H_2O – मुडी हुई

Sol. NF_3



sp^3

Trigonal pyramidal



sp^3

त्रिकोणीय पिरामिडल

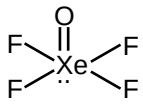
16. The type of hybridisation and number of lone pair(s) of electrons of Xe in $XeOF_4$, respectively, are :
[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]

(1*) sp^3d^2 and 1 (2) sp^3d^2 and 2 (3) sp^3d and 1 (4) sp^3d and 2

$XeOF_4$ में Xe के संकरण तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या क्रमशः हैं–
[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]

(1*) sp^3d^2 तथा 1 (2) sp^3d^2 तथा 2 (3) sp^3d तथा 1 (4) sp^3d तथा 2

Sol.



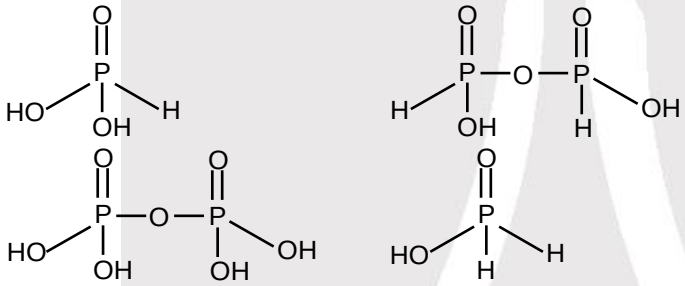
17. The pair that contains two P–H bonds in each of the oxoacid is:
[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]

(1) $H_4P_2O_5$ and H_3PO_3 (2) $H_4P_2O_5$ and $H_4P_2O_6$ (3*) H_3PO_2 and $H_4P_2O_5$ (4) H_3PO_3 and H_3PO_2

निम्नलिखित युग्मों में से जिस युग्म के प्रत्येक आक्सोअम्लों में दो P–H आबंध हैं, वह है:
[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]

(1) $H_4P_2O_5$ तथा H_3PO_3 (2) $H_4P_2O_5$ तथा $H_4P_2O_6$ (3*) H_3PO_2 तथा $H_4P_2O_5$ (4) H_3PO_3 तथा H_3PO_2

Sol.



18. The element that shows greater ability to form $p\pi$-$p\pi$ multiple bonds, is:
[JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]

$p\pi$-$p\pi$ बहुबंध बनाने की प्रबल योग्यता रखने वाला तत्व है : **[JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]**

(1) Ge (2) Sn (3*) C (4) Si

Sol. C form most stable $p\pi$-$p\pi$ bonds.

C सर्वाधिक स्थायी $p\pi$-$p\pi$ बन्ध बनाता है।